ETUDE INFINITESIMALE DES SCHEMAS EN GROUPES

par P. GABRIEL

Dans l'exposé II nous nous étions limités à l'étude des invariants différentiels du premier ordre et nous n'avions pas abordé certains phénomènes spéciaux à la caractéristique $p > 0$ ou à la caractéristique 0 . Notre objet dans la partie A de cet exposé est de combler cette lacune. D'ailleurs, l'étude infinitésimale d'ordre quelconque d'un schéma en groupes est reliée à celle du groupe formel associé; l'objet de la deuxième partie de cet exposé est de présenter les premières définitions et propriétés concernant les groupes formels.

A) Opérateurs différentiels et p-Algèbres de Lie*

1. Opérateurs différentiels

Dans les paragraphes 1, 2 et 3 qui suivent, S désigne un préschéma et les produits considérés sont des produits cartésiens dans la catégorie des S-préschémas. Si X est un S-préschéma, nous notons $p_{X/S}$, p_X ou simplement p le morphisme structural de X dans S .

1.1. Soit $u : Y \longrightarrow X$ un morphisme de S-préschémas et munissons l'image directe $u_*(\underline{O}_Y)$ du faisceau structural de Y de la structure de $\underline{O}_X$-Module induite par u . Le faisceau $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{p_X^{-1}(\underline{O}_S)}(\underline{O}_X, u_*(\underline{O}_Y))$ des homomorphismes

(*) La partie A du présent exposé n'avait pas été traitée sérieusement dans les exposés oraux.

de $p_X^{-1}(\underline{O}_S)$-Modules de $\underline{O}_X$ dans $u_*(\underline{O}_X)$ est donc muni naturellement d'une structure de $\underline{O}_X$-bi-Module : si U est un ouvert de X, f et d des sections de $\underline{O}_X$ et $\mathcal{H}$ sur U, $f\,d$ et $d\,f$ sont respectivement les morphismes $x \longmapsto f\,d(x)$ et $x \longmapsto d(f\,x)$ de $\underline{O}_X$ dans $u_*(\underline{O}_Y)$. Nous écrirons désormais $(\mathrm{ad}\ f)d$ au lieu de $fd - df$.

Une S-<u>déviation d'ordre</u> $\leqslant n$ est par définition un couple $D = (u,d)$ formé d'un morphisme de S-préschémas $u: Y \longrightarrow X$ et d'un morphisme de $p^{-1}(\underline{O}_S)$-Modules $d : \underline{O}_X \longrightarrow u_*(\underline{O}_Y)$ tel que

$$(*) \qquad (\mathrm{ad}\ f_o)(\mathrm{ad}\ f_1)\ldots(\mathrm{ad}\ f_n)\ d = 0$$

pour tout ouvert U de X et toutes les suites de $n+1$ sections $f_o,\ldots f_n$ de $\underline{O}_X$ sur U. Si les égalités $(*)$ sont vérifiées, nous dirons aussi que d est une S-<u>déviation de</u> u <u>d'ordre</u> $\leqslant n$. En particulier, une S-déviation d'ordre $\leqslant 0$ est un morphisme de $\underline{O}_X$-Modules de $\underline{O}_X$ dans $u_*(\underline{O}_Y)$.

Un morphisme de $p^{-1}(\underline{O}_S)$-Modules d de $\underline{O}_X$ dans $u_*(\underline{O}_Y)$ est une S-<u>déviation</u> de u si, pour tout point y de Y, il existe un voisinage ouvert U de $u(y)$ dans X et un voisinage ouvert V de y dans Y vérifiant les conditions suivantes : a) $u(V) \subset U$; b) si $v : V \longrightarrow U$ est le morphisme induit par u, il y a un entier n tel que le morphisme $\underline{O}_U \longrightarrow v_*(\underline{O}_V)$ induit par d soit une S-déviation d'ordre $\leqslant n$. Si d est une S-déviation de u, nous disons aussi que le couple $D = (u,d)$ est une S-déviation et il nous arrivera d'écrire $Y \xrightarrow{D} X$ ou $Y \xrightarrow[u]{d} X$. Lorsque d est l'homomorphisme d'Algèbres qui définit u, nous écrirons aussi u au lieu de D.

1.2. Considérons maintenant deux S-déviations $D=(u,d)$ et $E=(v,e)$:

$$Z \xrightarrow{E} Y \xrightarrow{D} X$$

Lorsque U parcourt les ouverts de X, les applications composées

$$\Gamma(v^{-1}u^{-1}U,\underline{O}_Z) \xleftarrow{e(u^{-1}U)} \Gamma(u^{-1}U,\underline{O}_Y) \xleftarrow{d(U)} \Gamma(U,\underline{O}_X)$$

définissent une S-déviation de uv que nous noterons de ; lorsque d est d'ordre $\leqslant m$ et e d'ordre $\leqslant n$, de est d'ordre $\leqslant m+n$. Nous écrirons aussi $D \circ E = (uv, de)$ et nous dirons que $D \circ E$ ou DE est la S-déviation composée. Lorsque d est l'homomorphisme d'Algèbres définissant u ($D = u$ avec la convention ci-dessus), on dit aussi que DE est l'image de E par u.

L'application $(D,E) \longmapsto D \circ E$ que nous venons de définir nous permettra désormais de parler de la catégorie des S-déviations qui a pour objets les S-préschémas, pour morphismes les S-déviations.

1.2.1. Supposons par exemple Y égal à $I_Z = \mathrm{Spec}\ \underline{O}_Z[T]/(T^2)$ et v égal à la section définie par l'homomorphisme d'Algèbres de $\underline{O}_Z[T]/(T^2)$ dans $\underline{O}_Z$ qui s'annule sur la classe t de T modulo T^2. On peut prendre alors pour e le morphisme de $\underline{O}_Z$-Modules qui s'annule sur la section unité de $\underline{O}_Z[T]/(T^2)$ et qui envoie t sur la section unité de $\underline{O}_Z$. Si l'on pose $D = u$ et $w = uv$, de est alors simplement une S-dérivation de $\underline{O}_X$ dans $w_*(\underline{O}_Z)$; pour tout S-morphisme $w : Z \longrightarrow X$ on obtient ainsi une correspondance biunivoque entre les S-dérivations de $\underline{O}_X$ dans $w_*(\underline{O}_Z)$ et les S-déviations de w de la forme $u \circ E$, où u parcourt les morphismes de I_Z dans X prolongeant w.

1.2.2. Si d est une S-déviation de u, d est évidemment une S'-déviation de u pour tout morphisme $s : S \longrightarrow S'$. D'autre part, soient $t : T \longrightarrow S$ un morphisme de but S, $u_T : Y_T \longrightarrow X_T$ le morphisme déduit de u par changement de base et t_Y, t_X les projections canoniques de Y_T, X_T dans Y,X. Il existe alors une T-déviation de u_T et une seule que nous noterons d_T ou $d \times T$ et qui vérifie l'égalité $t_X d_T = d t_Y$. Si l'on pose $D = (u,d)$, on écrira aussi $D_T = (u_T, d_T)$ et nous dirons que d_T et D_T sont déduits de d et D par changement de base.

Soient par exemple $u : Y \longrightarrow X$ et $v : Z \longrightarrow T$ deux S-morphismes, d et e des S-déviations de u et v . Nous noterons dxe (produit de d et e) la S-déviation de uxv égale à $d_T \circ e_Y = e_X \circ d_Z$. Si l'on pose $D = (u,d)$ et $E = (v,d)$, nous écrirons aussi $DxE = (uxv, dxe)$.

1.3. Supposons maintenant Y égal à S ; alors $u : S \longrightarrow X$ est une section de $p : X \longrightarrow S$, c'est-à-dire une immersion ; on peut alors donner des S-déviations de u l'interprétation que voici : soient I_u le noyau de l'homomorphisme de $u^{-1}(\underline{O}_X)$ dans $\underline{O}_S$ qui définit u , d un morphisme de $p^{-1}(\underline{O}_S)$-Modules de $\underline{O}_X$ dans $u_*(\underline{O}_S)$ et $d' : u^{-1}(\underline{O}_X) \longrightarrow \underline{O}_S$ le morphisme associé canoniquement à d . Alors d est une S-déviation de u d'ordre $\leqslant n$ si et seulement si d' s'annule sur I_u^{n+1} .

Cette interprétation peut être généralisée comme suit : soient $u : Y \longrightarrow X$ un S-morphisme quelconque et Γu le graphe de u , c'est-à-dire le morphisme $Y \longrightarrow YxX$ de composantes Id Y et u . Pour toute S-déviation d de u d'ordre $\leqslant n$, on obtient par composition

$$Y \xrightarrow{\text{diag.}} YxY \xrightarrow[u_Y]{d_Y} YxX$$

une Y-déviation de Γu d'ordre $\leqslant n$ que nous noterons Γd (le graphe de d). On obtient ainsi une bijection $d \longmapsto \Gamma d$ de l'ensemble des S-déviations de u d'ordre $\leqslant n$ sur l'ensemble des Y-déviations de Γu d'ordre $\leqslant n$. La bijection réciproque associe à une Y-déviation $Y \xrightarrow[\Gamma u]{e} YxX$ la S-déviation composée

$$Y \xrightarrow[\Gamma u]{e} YxX \xrightarrow{pr_2} X$$

Appelons J le noyau de l'homomorphisme d'Algèbres

$$(\Gamma u)^{-1}(\underline{O}_{YxX}) \longrightarrow \underline{O}_Y$$

qui définit Γu . Tenant compte de ce qui précède, on voit alors que les S-déviations de u d'ordre $\leqslant n$ correspondent canoniquement aux morphismes de $\underline{O}_Y$-Modules de $(\Gamma u)^{-1}(\underline{O}_{Y\times X})$ dans $\underline{O}_Y$ qui s'annulent sur J^{n+1} .

1.4. Soit X un S-préschéma. On appelle S-opérateur différentiel (resp. S-opérateur différentiel d'ordre $\leqslant n$) sur X toute S-déviation (resp. toute S-déviation d'ordre $\leqslant n$) du morphisme identique de X . D'après 1.1 , un S-opérateur différentiel d'ordre $\leqslant n$ est donc un endomorphisme de $p^{-1}(\underline{O}_S)$-Module de $\underline{O}_X$ qui vérifie les égalités (*) de 1.1.

Nous désignerons par $\mathrm{Dif}^n_{X/S}$ le $\Gamma(\underline{O}_S)$-module formé des S-opérateurs différentiels d'ordre $\leqslant n$, par $\mathrm{Dif}_{X/S}$ celui formé de tous les S-opérateurs différentiels. Comme nous l'avons vu en 1.2 , on peut composer les S-déviations de Id X , ce qui munit $\mathrm{Dif}_{X/S}$ d'une structure de $\Gamma(\underline{O}_S)$-algèbre ; nous dirons que c'est l'<u>algèbre des opérateurs différentiels de</u> X/S. De même, nous noterons $\underline{\mathrm{Dif}}_{X/S}$ le faisceau $U \longmapsto \mathrm{Dif}_{X\times U/U}$, où U parcourt les ouverts de S .

1.4.1. Comme nous l'avons vu en 1.3 , on peut interpréter les opérateurs différentiels de X/S au moyen du graphe du morphisme identique de X , c'est-à-dire du morphisme diagonal $\Delta = \Delta_{X/S}$ de X dans $X\times X$. Traduisons dans le contexte actuel les énoncés de 1.3 :

Munissons $\underline{O}_{X\times X}$ de la structure de $pr_1^{-1}(\underline{O}_X)$-Algèbre définie par pr_1 , de sorte que $\Delta^{-1}(\underline{O}_{X\times X})$ est muni d'une structure d'Algèbre sur $\underline{O}_X = \Delta^{-1}pr_1^{-1}(\underline{O}_X)$. Soient $I_{X/S}$ le noyau de l'homomorphisme

$$\Delta^{a}_{X/S} : \Delta^{-1}(\underline{O}_{X\times X}) \longrightarrow \underline{O}_X$$

définissant Δ et $P^m_{X/S}$ la $\underline{O}_X$-Algèbre $\Delta^{-1}(\underline{O}_{X\times X})/I^{m+1}_{X/S}$. Si V est un

ouvert affine de S et U un ouvert affine de X au-dessus de V, l'ensemble des sections de $P^m_{X/S}$ sur U est donc égal à $A \otimes_k A / I^{m+1}$, où l'on a posé $k = \Gamma(V, \underline{O}_S)$, $A = \Gamma(U, \underline{O}_X)$ et où I est l'idéal engendré par les éléments $a \otimes 1 - 1 \otimes a$, $a \in A$. Ceci étant, on a d'après 1.3 un isomorphisme canonique

$$j_X : \mathrm{Dif}^m_{X/S} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(P^m_{X/S}, \underline{O}_X)$$

qu'on peut définir comme suit : si d appartient à $\mathrm{Dif}^m_{X/S}$ et si c est une section de $P^m_{X/S}$ sur U de la forme $a \otimes b + I^{m+1}$, on a $j_X(d)(c) = a.d(b)$.

1.4.2. Soient d un opérateur différentiel et u une section de X sur S. Nous appelons valeur de d en u la S-déviation composée

$$S \xrightarrow{u} X \xrightarrow[\mathrm{Id}\ X]{d} X$$

D'après 1.3 et 1.4.1, si d est un opérateur différentiel d'ordre $\leqslant n$, du et d sont associés canoniquement à des morphismes $d' : u^{-1}(\underline{O}_X)/I^{m+1}_u \longrightarrow \underline{O}_S$ et $d'' : P^m_{X/S} \longrightarrow \underline{O}_X$. Il est clair qu'on peut construire d' à partir de d'' de la manière suivante :

le carré

$$\begin{array}{ccc} X \simeq SxX & \xrightarrow{uxX} & XxX \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle pr_1} \\ S & \xrightarrow{u} & X \end{array}$$

est cartésien, ce qui permet d'identifier X à $Sx_X(XxX)$, u à $Sx_X\Delta$, donc $u^*(P^m_{X/S})$ à $u^{-1}(\underline{O}_X)/I^{m+1}_u$. On identifie ainsi $u^*(d'')$ à un morphisme $u^{-1}(\underline{O}_X)/I^{m+1}_u \longrightarrow \underline{O}_S$, qui n'est autre que d'.

1.5. Posons comme d'habitude $I_S = \mathrm{Spec}\ \underline{O}_S[T]/(T^2)$. Soient $s : S \longrightarrow I_S$ la section zéro (II 2.1) et σ la déviation canonique de s que nous avons définie en 1.2.1 : la déviation σ est donc l'homomorphisme de $\underline{O}_S$-Modules qui s'annule sur la section unité de $\underline{O}_S[T]/(T^2)$ et qui envoie la classe t de T modulo T^2 sur la section unité de $\underline{O}_S$.

Soit X un S-préschéma. A tout I_S-automorphisme u de $I_S X X$ induisant l'identité sur X est associé par composition un opérateur différentiel D_u de X :

$$X \simeq SxX \xrightarrow{\sigma x X} I_S x X \xrightarrow{u} I_S x X \xrightarrow{pr_2} X$$

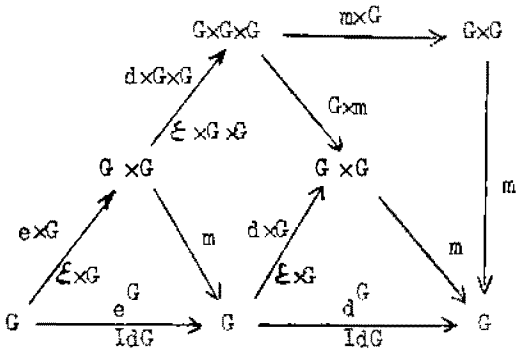
D'après II 4.11, <u>l'application</u> $u \longmapsto D_u$ <u>est un isomorphisme de l'algèbre de Lie du foncteur en groupes</u> <u>Aut</u> X <u>sur l'algèbre de Lie des</u> $p^{-1}(\underline{O}_S)$-<u>dérivations de</u> $\underline{O}_X$. L'isomorphisme réciproque associe à toute dérivation D l'automorphisme de $I_S X X$ correspondant à l'automorphisme $a + bt \longmapsto a + (Da+b)t$ de $\underline{O}_S[T]/(T^2)$.

2. Opérateurs différentiels invariants sur les préschémas en groupes.

2.1. Soit G un S-préschéma en groupes. Nous désignons par ε ou $\varepsilon_G : S \longrightarrow G$ la section unité de G et par $U(G)$ le $\Gamma(\underline{O}_S)$-module des S-déviations de ε_G (ou S-déviations de l'origine) (1.1). Si d et e sont deux éléments de $U(G)$, dxe est une S-déviation de $\varepsilon\times\varepsilon$: $S \simeq S\times S \longrightarrow G\times G$. L'image de dxe par le morphisme multiplication $m : G\times G \longrightarrow G$ (1.2) sera appelé le produit de d et e et sera noté $d.e$. Le $\Gamma(\underline{O}_S)$-module $U(G)$ se trouve ainsi muni d'une structure de $\Gamma(\underline{O}_S)$-algèbre associative qui a ε_G pour élément unité (1.1). Nous dirons que $U(G)$ est l'algèbre infinitésimale de G . Lorsque T parcourt les préschémas au-dessus de S , l'algèbre infinitésimale $U(G_T)$ du T-groupe $G\times T$ varie évidemment de façon contravariante en T , de sorte que nous pourrons parler du foncteur algèbre infinitésimale. En particulier, lorsque T parcourt les ouverts de S , le foncteur $T \longmapsto U(G_T)$ est un faisceau d'algèbres que nous noterons $\underline{U}(G)$ et que nous appellerons l'Algèbre infinitésimale de G .

L'algèbre $U(G)$ est aussi un foncteur covariant en G : si $u : G \longrightarrow H$ est un homomorphisme de S-groupes et d une S-déviation de ε_G , l'image de d par u est un élément $U(u)(d) = ud$ de $U(H)$. L'application $U(u) : U(G) \longrightarrow U(H)$ ainsi définie est évidemment un homomorphisme de $\Gamma(\underline{O}_S)$-algèbres. On définit de même un homomorphisme $\underline{U}(u)$ de $\underline{U}(G)$ dans $\underline{U}(H)$.

2.2. Soient maintenant d une S-déviation de l'origine de G et dxG la S-déviation de $\varepsilon\times G : G \simeq SxG \longrightarrow GxG$ obtenue à partir de d par changement de base. L'image de dxG par le morphisme multiplication $m : G\times G \longrightarrow G$ est un opérateur différentiel d^G de G sur S . De plus, l'application $d \longmapsto d^G$ est évidemment $\Gamma(\underline{O}_S)$-linéaire et le diagramme "commutatif"



montre qu'on a $(d.e)^G = d^G.e^G$: la commutativité des deux triangles du bas résulte en effet de la définition de d^G et e^G ; d'autre part, la S-déviation composée de $e\times G$, $d\times G\times G$ et $m\times G$ coïncide avec $(d.e)\times G$; son image par m est donc égale à $(d.e)^G$.

On obtient ainsi un homomorphisme, appelé <u>translation à droite</u>, de la $\Gamma(\underline{O}_S)$-algèbre $U(G)$ dans $Dif_{G/S}$. Si $\underline{Dif}_{G/S}$ désigne le faisceau $U \longmapsto Dif_{G\times U/U}$ sur S (1.4) , on définit de même une "Translation à droite" du faisceau $\underline{U}(G)$ dans $\underline{Dif}_{G/S}$.

2.3. Nous allons maintenant caractériser les opérateurs différentiels de G sur S de la forme d^G : soient $g : S \longrightarrow G$ une section du morphisme structural de G et g_G la translation à droite de G par g , c'est-à-dire le morphisme composé

$$G \simeq G\times S \xrightarrow{G\times g} G\times G \xrightarrow{m} G$$

Pour tout opérateur différentiel D de G sur S , nous notons alors D^g l'opérateur $g_G^{-1}Dg_G$ (1.2). Nous disons que D est <u>invariant à droite</u> si , pour tout changement de base $t : T \longrightarrow S$ et toute section $g : T \longrightarrow G\times T$, on a $(D_T)^g = D_T$.

LEMME : Pour tout opérateur différentiel D de G sur S , les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) D est invariant à droite.

(ii) Si m est le morphisme multiplication de G , on a $Dm = m(D\times G)$.

(ii) $\Longrightarrow$ (i): comme la condition (ii) est stable par changement de base, il suffit de montrer que (ii) entraîne l'égalité $D^g = D$ pour toute section $g : S \longrightarrow G$. Ceci résulte du diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} G & \xleftarrow{m} & G\times G & \xleftarrow{h} & G \\ {\scriptstyle D}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Id(G\times G)} & & \downarrow{\scriptstyle D} \\ G & \xleftarrow{m} & G\times G & \xleftarrow{h} & G \end{array} \quad ,$$

où h est le morphisme

$$G \xrightarrow{\sim} G\times S \xrightarrow{G\times g} G\times G$$

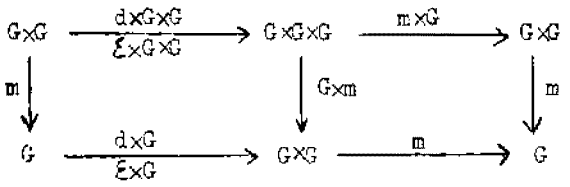
et $m\circ h$ la translation à droite par g .

(i) $\Longrightarrow$ (ii) : prenons en effet pour $t : T \longrightarrow S$ le morphisme structural $p : G \longrightarrow S$, pour section $g : T \longrightarrow G\times T$ le morphisme diagonal $\Delta : G \longrightarrow G\times G$. La translation à droite de $G\times G$ par Δ est alors le morphisme de $G\times G$ dans $G\times G$ qui a pour composantes m et pr_2 . L'égalité $(D_G)^{\Delta} = D_G$ équivaut alors à la commutativité du premier carré du diagramme suivant

$$\begin{array}{ccccc} G\times G & \xrightarrow{\Delta_{G\times G}} & G\times G & \xrightarrow{pr_1} & G \\ {\scriptstyle D_G}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle D_G} & & \downarrow{\scriptstyle D} \\ G\times G & \xrightarrow{\Delta_{G\times G}} & G\times G & \xrightarrow{pr_1} & G \end{array}$$

L'égalité (ii) résulte donc de ce que $m = pr_1 \circ \Delta_{G\times G}$.

Considérons par exemple un élément d de l'algèbre infinitésimale U(G). Les deux carrés du diagramme



sont alors commutatifs. Comme on a $m \circ (d \times G) = d^G$ et $(m \times G) \circ (d \times G \times G) = d^G \times G$, on a aussi $d^G \circ m = m \circ (d^G \times G)$. Pour toute S-déviation d de l'origine, d^G est donc un opérateur différentiel invariant à droite.

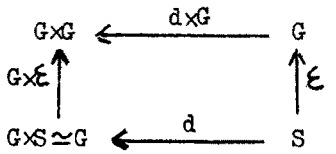
2.4. Théorème : L'application $d \longmapsto d^G$ est un isomorphisme de l'algèbre infinitésimale U(G) sur la sous-algèbre $\mathrm{Dif}^G_{G/S}$ de $\mathrm{Dif}_{G/S}$ formée des opérateurs différentiels invariants à droite.

Soit en effet D un opérateur différentiel quelconque de G sur S et désignons par D_o sa valeur à l'origine, c'est-à-dire la déviation composée $S \xrightarrow{\varepsilon} G \xrightarrow[Id_G]{D} G$. L'opérateur différentiel invariant à droite D^G_o est alors obtenu par composition

$$G \simeq S \times G \xrightarrow{\varepsilon \times G} G \times G \xrightarrow[Id(G \times G)]{D \times G} G \times G \xrightarrow{m} G$$

Si D est invariant à droite, on a $Dm = m(D \times G)$, d'où $D = Dm(\varepsilon \times G) = m(D \times G)(\varepsilon \times G) = D^G_o$. En particulier, l'application $d \longmapsto d^G$ est surjective.

Réciproquement, soit d une S-déviation de l'origine. On a alors un carré commutatif



d'où il résulte que $d = m(G\times\varepsilon)d = m(d\times G)\varepsilon = (d^G)_o$. A fortiori, l'application $d \longmapsto d^G$ est injective.

Lorsque S varie, le théorème 2.4 implique évidemment que la Translation à droite $\underline{U}(G) \longrightarrow \underline{Dif}_{G/S}$ est un isomorphisme de $\underline{O}_S$-Algèbres de $\underline{U}(G)$ sur la sous-Algèbre $\underline{Dif}^G_{G/S} : U \longmapsto \mathrm{Dif}^{G_U}_{G_U/U}$.

2.4.1. Remarque : Considérons le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} G & \xleftarrow{\ n\ } & G\times G \\ {\scriptstyle p}\downarrow\uparrow{\scriptstyle \varepsilon} & & {\scriptstyle pr_1}\downarrow\uparrow{\scriptstyle \Delta} \\ S & \xleftarrow{\ p\ } & G \end{array} ,$$

où n désigne le morphisme " $(x,y) \longmapsto yx^{-1}$ " . Celui-ci induit des morphismes

$$n' : n^{-1}(\underline{O}_G) \longrightarrow \underline{O}_{G\times G} \qquad \text{et} \qquad \Delta^{-1}n' : p^{-1}\varepsilon^{-1}(\underline{O}_G) \longrightarrow \Delta^{-1}\,\underline{O}_{G\times G}$$

Pour tout entier $m \geqslant 1$, $\Delta^{-1}n'$ définit par passage au quotient un homomorphisme de faisceaux

$$n^m : p^{-1}(p^m_{G/S}) \longrightarrow P^m_{G/S} ,$$

où nous avons posé $p^m_{G/S} = \varepsilon^{-1}(\underline{O}_G)/\, I^{m+1}_{\varepsilon}$ (confer 1.3 et 1.4 pour les notations). Comme le carré formé par les morphismes n , p , pr_1 et p est cartésien, n^m induit un isomorphisme de $p^*(p^m_{G/S})$ sur $P^m_{G/S}$. Les opérateurs différentiels de G sur S d'ordre $\leqslant m$ correspondent donc biunivoquement aux morphismes de $\underline{O}_G$-Modules

$$p^*(p^m_{G/S}) \longrightarrow \underline{O}_G$$

c'est-à-dire aux morphismes de $\underline{O}_S$-Modules

$$P^m_{G/S} \longrightarrow p_*(\underline{O}_G)$$

Dans cette bijection, les opérateurs différentiels invariants à droite sont associés aux flèches composées

$$P^m_{G/S} \longrightarrow \underline{O}_S \xrightarrow{\text{can.}} p_*(\underline{O}_G)$$

On retrouve ainsi l'isomorphisme du théorème 2.4.

2.5. Soit $\gamma : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}\ G$ l'homomorphisme de foncteurs en groupes qui associe à un S-morphisme $g : T \longrightarrow G$ la translation <u>à gauche</u> de G_T par g, c'est-à-dire le morphisme composé

$$G_T \simeq T \underset{T}{\times} G_T \xrightarrow{g \times G_T} G_T \underset{T}{\times} G_T \xrightarrow{m_T} G_T$$

Cet homomorphisme γ définit le diagramme d'ensembles ci-dessous

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Lie}\ G & \xrightarrow{\mathrm{Lie}\,\gamma} & \mathrm{Lie}\ (\underline{\mathrm{Aut}}\ G) \\ & & \downarrow \beta \\ U(G) & \xrightarrow{\delta} & \mathrm{Dif}_{G/S} \end{array}$$

où l'on désigne par β l'application $u \longmapsto D_u$ de 1.5, par δ la translation à droite définie en 2.2. Si x est un élément de Lie G, c'est-à-dire un morphisme de I_S dans G tel qu'on ait $xs = \varepsilon_G$ avec les notations de 1.5, on a le carré commutatif suivant qui détermine l'image de x par Lie γ :

$$\begin{array}{ccc} I_S \times G & \xrightarrow{(\mathrm{Lie}\,\gamma)(x)} & I_S \times G \\ \downarrow x \times G & & \downarrow \mathrm{pr}_2 \\ G \times G & \xrightarrow{m} & G \end{array}$$

D'après 1.5 , l'image de $(\mathrm{Lie}\,\gamma)(x)$ par β est la déviation composée

$$G \simeq S \times G \xrightarrow[\mathrm{Id}]{\sigma \times G} I_S \times G \xrightarrow{x \times G} G \times G \xrightarrow{m} G$$

D'après 2.2 , cette déviation composée n'est autre que $(x\sigma)^G$. En notant α l'application $x \longmapsto x\sigma$ de Lie G dans $U(G)$, on a donc

$$\beta(\mathrm{Lie}\,\gamma) = \delta\alpha .$$

En particulier, α est un homomorphisme injectif de Lie G dans l'algèbre de Lie sous-jacente à l'algèbre infinitésimale $U(G)$.

3. Coalgèbres et dualité de Cartier

3.1. Soit S un préschéma (ou, plus généralement, un espace annelé). Une $\underline{O}_S$-Coalgèbre est un couple $(\underline{U}, \Delta_{\underline{U}})$ formé d'un $\underline{O}_S$-Module $\underline{U}$ et d'un morphisme de $\underline{O}_S$-Modules $\Delta_{\underline{U}} : \underline{U} \longrightarrow \underline{U} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{U}$ (dit morphisme diagonal) tels que

(i) $\sigma \circ \Delta_{\underline{U}} = \Delta_{\underline{U}}$, où $\sigma(a \otimes b) = b \otimes a$.

(ii) Le carré

$$\begin{array}{ccc} \underline{U} & \xrightarrow{\Delta_{\underline{U}}} & \underline{U} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{U} \\ {\scriptstyle \Delta_{\underline{U}}} \downarrow & & \downarrow {\scriptstyle \underline{U} \otimes \Delta_{\underline{U}}} \\ \underline{U} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{U} & \xrightarrow{\Delta_{\underline{U}} \otimes \underline{U}} & \underline{U} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{U} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{U} \end{array}$$

soit commutatif.

(iii) Il existe un morphisme de $\underline{O}_S$-Modules $\varepsilon_{\underline{U}} : \underline{U} \longrightarrow \underline{O}_S$, dit augmentation, tel que les morphismes composés

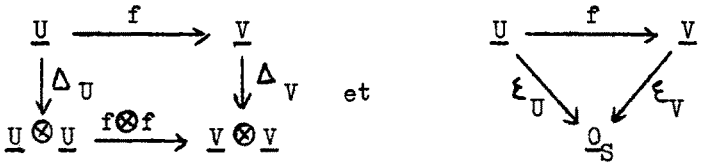
$$\underline{U} \xrightarrow{\Delta_{\underline{U}}} \underline{U} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{U} \xrightarrow{\underline{U} \otimes \varepsilon_{\underline{U}}} \underline{U} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{O}_S \simeq \underline{U}$$

$$\underline{U} \xrightarrow{\Delta_{\underline{U}}} \underline{U} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{U} \xrightarrow{\varepsilon_{\underline{U}} \otimes \underline{U}} \underline{O}_S \otimes_{\underline{O}_S} \underline{U} \simeq \underline{U}$$

soient le morphisme identique de $\underline{U}$.

Si $\varepsilon_{\underline{U}}$ et $\varepsilon'_{\underline{U}}$ sont deux augmentations, on a $\varepsilon_{\underline{U}} \simeq (\varepsilon_{\underline{U}} \otimes \varepsilon'_{\underline{U}}) \circ \Delta_{\underline{U}} \simeq \varepsilon'_{\underline{U}}$; l'augmentation est donc déterminée de façon unique par (iii).

Si $(\underline{U}, \Delta_{\underline{U}})$ et $(\underline{V}, \Delta_{\underline{V}})$ sont deux $\underline{O}_S$-Coalgèbres, un morphisme de la première dans la seconde est un morphisme de $\underline{O}_S$-Modules $f : \underline{U} \longrightarrow \underline{V}$ tel que les diagrammes



soient commutatifs. Les morphismes de Coalgèbres se composent comme les morphismes de $\underline{O}_S$-Modules de sorte que nous pourrons parler de la catégorie des $\underline{O}_S$-Coalgèbres.

Cette catégorie possède des produits finis : l'objet final est le $\underline{O}_S$-Module $\underline{O}_S$, le morphisme diagonal étant l'identité; le produit de deux Coalgèbres $(\underline{U}, \Delta_{\underline{U}})$ et $(\underline{V}, \Delta_{\underline{V}})$ est le produit tensoriel $\underline{U} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{V}$, le morphisme diagonal étant le morphisme composé

$$\underline{U} \otimes \underline{V} \xrightarrow{\Delta_{\underline{U}} \otimes \Delta_{\underline{V}}} \underline{U} \otimes \underline{U} \otimes \underline{V} \otimes \underline{V} \xrightarrow{\underline{U} \otimes \sigma \otimes \underline{V}} \underline{U} \otimes \underline{V} \otimes \underline{U} \otimes \underline{V}$$

où $\sigma(a \otimes b) = b \otimes a$; les projections canoniques de $\underline{U} \otimes \underline{V}$ sur les facteurs $\underline{U}$ et $\underline{V}$ sont les morphismes $\underline{U} \otimes \varepsilon_{\underline{V}}$ et $\varepsilon_{\underline{U}} \otimes \underline{V}$.

3.1.1. Soit $\underline{A}$ une $\underline{O}_S$-Algèbre commutative, localement libre et de type fini en tant que $\underline{O}_S$-Module. Si nous posons

$$\underline{A}^* = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_S\text{-Mod}}(\underline{A}, \underline{O}_S) \quad ,$$

le morphisme canonique φ de $\underline{A}^* \otimes_{\underline{O}_S} \underline{A}^*$ dans $(\underline{A} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{A})^*$ est inversible. Si $m : \underline{A} \otimes \underline{A} \longrightarrow \underline{A}$ est le morphisme définissant la multiplication de $\underline{A}$, on obtient par composition un morphisme diagonal

$$\Delta_{\underline{A}^*} : \underline{A}^* \xrightarrow{m^*} (\underline{A} \otimes \underline{A})^* \xrightarrow{\varphi^{-1}} \underline{A}^* \otimes \underline{A}^*$$

Ce morphisme diagonal fait évidemment de $\underline{A}$ une $\underline{O}_S$-Coalgèbre qui a pour augmentation le morphisme transposé du morphisme $\underline{O}_S \longrightarrow \underline{A}$ défini

par la section unité de $\underline{A}$. De plus, il est clair que *le foncteur* $\underline{A} \longmapsto \underline{A}^*$ *est une antiéquivalence de la catégorie des* $\underline{O}_S$*-Algèbres, qui sont localement libres et de type fini en tant que* $\underline{O}_S$*-Modules, sur la catégorie des* $\underline{O}_S$*-Coalgèbres localement libres et de type fini en tant que* $\underline{O}_S$*-Modules*.

3.1.2. A toute $\underline{O}_S$-Coalgèbre $\underline{U}$ est associée canoniquement un S-foncteur $\mathrm{Spec}^*\underline{U} : (\mathrm{Sch}/S)^\circ \longrightarrow (\mathrm{Ens})$: remarquons en effet que, pour tout S-préschéma $q : T \longrightarrow S$, $q^*(\underline{U} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{U})$ s'identifie à $q^*(\underline{U}) \otimes_{\underline{O}_T} q^*(\underline{U})$, de sorte que $q^*(\Delta_{\underline{U}})$ fait de $\underline{U}_T = q^*(\underline{U})$ une $\underline{O}_T$-Coalgèbre; nous pouvons donc poser par définition et avec un abus de notation évident

$$(\mathrm{Spec}^*\underline{U})(T) = \left\{ x \in \Gamma(T, \underline{U}_T) \;\middle|\; \varepsilon_{\underline{U}_T}(x) = 1 \text{ et } \Delta_{\underline{U}_T}(x) = x \otimes x \right\}$$

Les sections x de $\underline{U}_T$ correspondent évidemment aux morphismes de $\underline{O}_T$-Modules $\xi : \underline{O}_T \longrightarrow \underline{U}_T$; les conditions $\varepsilon(x) = 1$ et $\Delta(x) = x \otimes x$ expriment simplement que ξ est un morphisme de Coalgèbres. On a donc également

$$(\mathrm{Spec}^*\underline{U})(T) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_T\text{-Coal}}(\underline{O}_T, \underline{U}_T)$$

En particulier, si $\underline{A}$ est une $\underline{O}_S$-Algèbre commutative qui est localement libre de type fini en tant que $\underline{O}_S$-Module, on a des isomorphismes

$$(\mathrm{Spec}^* \underline{A}^*)(T) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_T\text{-Coal.}}(\underline{O}_T, \underline{A}^*_T) \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{O}_T\text{-Al}}(\underline{A}_T, \underline{O}_T) \simeq (\mathrm{Spec}\, A)(T)$$

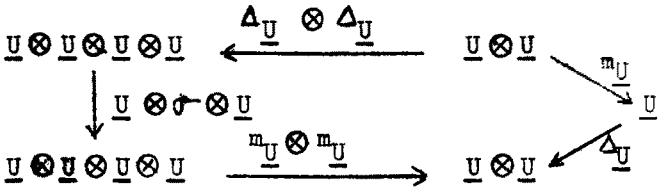
et

$$\mathrm{Spec}^* \underline{A}^* \simeq \mathrm{Spec}\, \underline{A}\,.$$

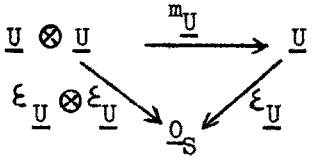
3.2. Une $\underline{O}_S$-*Coalgèbre en groupes*, c'est-à-dire un groupe de la catégorie des $\underline{O}_S$-Coalgèbres, consiste en la donnée d'une $\underline{O}_S$-Coalgèbre $(\underline{U}, \Delta_{\underline{U}})$ et d'un morphisme de $\underline{O}_S$-Coalgèbres $m_{\underline{U}} : \underline{U} \otimes \underline{U} \longrightarrow \underline{U}$. Un tel morphisme est un

morphisme de $\underline{O}_S$-Modules rendant commutatifs les diagrammes suivants

(iv)

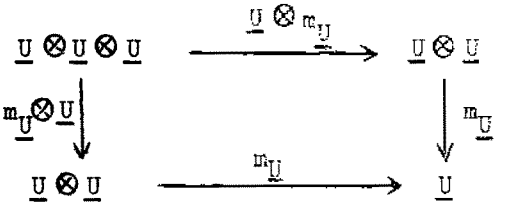


(v)



Le morphisme de $\underline{O}_S$-Coalgèbres $m_{\underline{U}}$ doit en outre vérifier les conditions $(ii)^*$, $(iii)^*$ et (vi) ci-dessous :

$(ii)^*$ Le carré



est commutatif.

$(iii)^*$ Il existe un morphisme de $\underline{O}_S$-Coalgèbres $\eta_{\underline{U}} : \underline{O}_S \longrightarrow \underline{U}$ tel que les morphismes composés

$$\underline{U} \simeq \underline{U}\otimes\underline{O}_S \xrightarrow{\underline{U}\otimes\eta_{\underline{U}}} \underline{U}\otimes\underline{U} \xrightarrow{m_{\underline{U}}} \underline{U}$$

et

$$\underline{U} \simeq \underline{O}_S\otimes\underline{U} \xrightarrow{\eta_{\underline{U}}\otimes\underline{U}} \underline{U}\otimes\underline{U} \xrightarrow{m_{\underline{U}}} \underline{U}$$

soient les morphismes identiques de $\underline{U}$.

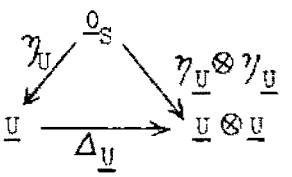
(vi) Il existe un morphisme de $\underline{O}_S$-Coalgèbres $c_{\underline{U}} : \underline{U} \longrightarrow \underline{U}$ tel que le morphisme composé

$$\underline{U} \xrightarrow{\Delta_{\underline{U}}} \underline{U}\otimes\underline{U} \xrightarrow{c_{\underline{U}}\otimes \underline{U}} \underline{U}\otimes\underline{U} \xrightarrow{m_{\underline{U}}} \underline{U}$$

soit égal à $\eta_{\underline{U}^\circ}\ \varepsilon_{\underline{U}}$.

3.2.1. Les morphismes $\eta_{\underline{U}}$ et $c_{\underline{U}}$ de (iii)* et (vi) sont évidemment uniques. Les conditions (ii)* et (iii)* expriment simplement que $m_{\underline{U}}$ fait de $\underline{U}$ une $\underline{O}_S$-Algèbre qui a pour section unité l'image par $\eta_{\underline{U}}$ de la section unité de $\underline{O}_S$. La condition (iv) exprime aussi que le morphisme diagonal $\Delta_{\underline{U}}$ est compatible avec la multiplication; et en effet, $\Delta_{\underline{U}} : U \longrightarrow \underline{U}\otimes\underline{U}$ doit être un homomorphisme de Coalgèbres en groupes, ce qui implique également la commutativité du triangle

(v)*



.

D'autre part, comme dans toute catégorie, l'antipodisme $c_{\underline{U}}$ est un isomorphisme de $\underline{U}$ sur la Coalgèbre en groupes opposée; en particulier, $c_{\underline{U}}$ induit un isomorphisme d'algèbres de $\underline{U}$ sur l'algèbre opposée $\underline{U}^\circ$.

3.2.2. Comme le foncteur $\underline{U} \longmapsto \mathrm{Spec}^*\underline{U}$ commute aux produits finis, il transforme une Coalgèbre en groupes en un S-foncteur en groupes; et en effet, pour tout S-préschéma T , les éléments $x \in \Gamma(T,\underline{U}_T)$ appartenant à $(\mathrm{Spec}^*\underline{U})(T)$ forment un groupe pour la multiplication de l'algèbre $\Gamma(T,\underline{U}_T)$; l'inverse de x n'est autre que $c_{\underline{U}}(x)$.

Soient par exemple $\underline{g}$ une $\underline{O}_S$-Algèbre de Lie et $\underline{U}(\underline{g})$ l'Algèbre enveloppante de $\underline{g}$, c'est-à-dire le faisceau sur S associé au préfaisceau qui attribue à tout ouvert V l'algèbre enveloppante $U(\Gamma(V,\underline{g}))$ de l'algèbre de Lie $\Gamma(V,\underline{g})$. Tout homomorphisme de $\underline{g}$ dans l'Algèbre de Lie sous-jacente à une $\underline{O}_S$-Algèbre se factorise d'une façon et d'une seule à travers le morphisme canonique de $\underline{g}$ dans $\underline{U}(\underline{g})$; en outre, cette propriété universelle

entraîne, outre la fonctorialité de $\underline{U}(\underline{g})$ en $\underline{g}$, que l'Algèbre enveloppante d'un produit d'Algèbres de Lie s'identifie au produit tensoriel des Algèbres enveloppantes. En particulier, le morphisme diagonal $\delta : \underline{g} \longrightarrow \underline{g}\times\underline{g}$ induit un homomorphisme d'Algèbres $\Delta : \underline{U}(\underline{g}) \longrightarrow \underline{U}(\underline{g}\times\underline{g}) \simeq \underline{U}(\underline{g}) \otimes \underline{U}(\underline{g})$. Le morphisme nul $\underline{g} \longrightarrow 0$ induit un homomorphisme $\varepsilon : \underline{U}(\underline{g}) \longrightarrow \underline{U}(0) \simeq \underline{O}_S$. L'isomorphisme $x \longmapsto -x$ de $\underline{g}$ sur l'Algèbre de Lie opposée $\underline{g}^o$ induit un antiisomorphisme c de l'algèbre $\underline{U}(\underline{g})$. On vérifie alors facilement que la multiplication m de l'Algèbre $\underline{U}(\underline{g})$ fait de $(\underline{U}(\underline{g}),\Delta)$ une $\underline{O}_S$-Coalgèbre en groupes qui a ε pour augmentation et c pour antipodisme.

3.2.3. Soit $\underline{U}$ une $\underline{O}_S$-Coalgèbre en groupes. On vérifie facilement que $G = \mathrm{Spec}^*\underline{U}$ est un bon S-groupe (II 4.6). Comme on a

$$\Gamma(I_S,\underline{U}_{I_S}) \simeq \Gamma(S,\underline{U}) \oplus d\,\Gamma(S,\underline{U}) \quad ,$$

un élément $u_o + du_1$ de $\Gamma(I_S,\underline{U}_{I_S})$ appartient à $(\mathrm{Spec}^*\underline{U})(I_S)$ si et seulement si l'on a

$$\Delta(u_o+du_1) = (u_o+du_1)\otimes(u_o+du_1) \quad \text{et} \quad \varepsilon(u_o+du_1) = 1 \quad ,$$

d'où $\Delta u_o + d\Delta u_1 = u_o \otimes u_o + (u_1 \otimes u_o + u_o \otimes u_1)d$ et $\varepsilon(u_o)+d\varepsilon(u_1)=1$

c'est-à-dire $\Delta u_o = u_o \otimes u_o$, $u_1 = u_1 \otimes u_o + u_o \otimes u_1$ et $\varepsilon(u_o)=1, \varepsilon(u_1)=0$.

En particulier, $(\mathrm{Lie}\ G)(T)$ est l'ensemble des éléments primitifs de $\Gamma(T,\underline{U}_T)$, c'est-à-dire des éléments u tels qu'on ait $\Delta u = u\otimes 1 + 1\otimes u$ (avec l'abus de notation évident déjà signalé).

La structure de $\Gamma(T,\underline{O}_T)$-module de $(\mathrm{Lie}\ G)(T)$ est évidemment induite par celle de $\Gamma(T,\underline{U}_T)$. D'autre part, considérons deux éléments primitifs u et v de $(\mathrm{Lie}\ G)(S)$ et posons $I = \mathrm{Spec}\ \underline{O}_S[d]/(d^2)$ et $I' = \mathrm{Spec}\ \underline{O}_S[d']/(d'^2)$. Comme la loi de composition de $G(I\times I')$ est induite par la multiplication de l'Algèbre $\underline{U}_{I\times I'}$, on a

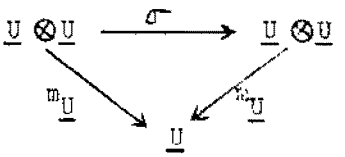
$$(1 + ud)(1 + vd')(1 + ud)^{-1}(1 + vd')^{-1} = (1 + ud)(1 + vd')(1 - ud)(1 - vd)$$

$$= 1 + (uv-vu)dd'$$

D'où l'égalité $[u,v] = uv-vu$, qui prouve que G est très bon (II 4.10).

3.3. Supposons enfin que $\underline{U}$ soit une $\underline{O_S}$-*Coalgèbre en groupes commutatifs*, c'est-à-dire que le triangle

(i)*



soit commutatif ou encore que $m_{\underline{U}}$ fasse de $\underline{U}$ une $\underline{O_S}$-Algèbre commutative. Les conditions (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (i)*, (ii)*, (iii)* et (v)* signifient alors aussi que $\underline{U}$ est un cogroupe dans la catégorie des $\underline{O_S}$-Algèbres commutatives. En particulier, *si de plus* $\underline{U}$ *est un* $\underline{O_S}$-*Module quasi-cohérent*, Spec $\underline{U}$ *est un* S-*préschéma en groupes commutatifs*.

Un homomorphisme de S-groupes de Spec $\underline{U}$ dans $\underline{\underline{G}}_{m,S}$ (I 4.3.2) est alors induit par un homomorphisme de $\underline{O_S}$-Algèbres unitaires

$$\varphi : \underline{O_S}\left[T,T^{-1}\right] \longrightarrow \underline{U}$$

tel que $(\varphi\otimes\varphi)\circ\Delta' = \Delta_{\underline{U}}\circ\varphi$ (le morphisme diagonal Δ' de $\underline{O_S}[T,T^{-1}]$ envoie T sur $T\otimes T$). Un tel homomorphisme φ est déterminé par l'image $\varphi(T)$ qui doit être un élément inversible x de $\underline{U}$ tel que $\Delta_{\underline{U}}x = x\otimes x$; comme φ commute alors nécessairement avec l'augmentation, on a $\varepsilon_{\underline{U}}x = 1$ (l'augmentation de $\underline{O_S}[T,T^{-1}]$ envoie T sur 1).

On a donc $\mathrm{Hom}_{S\text{-}Gr}(\mathrm{Spec}\ \underline{U}\ ,\ \underline{\underline{G}}_{m,S}) \simeq (\mathrm{Spec}^*\underline{U})(S)$

Comme cette formule reste valable après tout changement de base, on a finalement

$$\mathrm{Spec}^{*}\underline{U} = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}Gr}(\mathrm{Spec}\ \underline{U}\ ,\ \underline{G}_{m,S})$$

pour toute $\underline{O}_S$-Coalgèbre en groupes commutatifs quasi-cohérente $\underline{U}$.

3.3.1. Si l'on suppose de plus que $\underline{U}$ est un $\underline{O}_S$-Module localement libre de type fini, $\mathrm{Spec}^{*}\underline{U}$ est également représentable et l'on a

$$\mathrm{Spec}^{*}\underline{U} \simeq \mathrm{Spec}\ \underline{U}^{*} \qquad \text{(conf. 3.1.2)}$$

Le foncteur $\underline{U} \longmapsto \underline{U}^{*} = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_S\text{-}\mathrm{Mod}}(\underline{U},\underline{O}_S)$ induit donc une dualité[+] de la catégorie des S-préschémas en groupes commutatifs qui sont finis localement libres sur S (c'est la dualité de CARTIER). D'après 3.3 , cette dualité associe $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}Gr}(G,\underline{G}_{m,S})$ à un S-groupe G .

(+) Une dualité d'une catégorie $\underline{C}$ est un couple (D,φ) formé d'un foncteur contravariant D de $\underline{C}$ dans $\underline{C}$ et d'un isomorphisme fonctoriel $\varphi : \mathrm{Id}_{\underline{C}} \longrightarrow DD$ tel que les isomorphismes $\varphi D : D \longrightarrow DDD$ et $D\varphi : DDD \longrightarrow D$ soient réciproques l'un de l'autre.

4. "Frobeniuseries"

Soient p un nombre premier fixé et $(Sch/\mathbb{F}_p)$ la catégorie des préschémas de caractéristique p, c'est-à-dire des préschémas au-dessus du corps premier $\mathbb{F}_p$. Suivant les conventions générales de ce séminaire, nous identifions $(Sch/\mathbb{F}_p)$ à une sous-catégorie de $\widehat{(Sch/\mathbb{F}_p)}$ au moyen du foncteur h de I 1.1. Nous profitons de même de l'isomorphisme de $\mathrm{Hom}(h_X,F)$ sur $F(X)$ défini en I 1.1 pour identifier ces deux ensembles chaque fois que X est un $\mathbb{F}_p$-préschéma et F un objet de $\widehat{(Sch/\mathbb{F}_p)}$. Si T est un $\mathbb{F}_p$-préschéma, un T-foncteur est un morphisme $q : F \longrightarrow T$ de $\widehat{(Sch/\mathbb{F}_p)}$ qui a T pour but ; pour tout T-préschéma $r : X \longrightarrow T$, l'ensemble des morphismes $s : X \longrightarrow F$ tels que $q \circ s = r$ sera alors noté $q(r)$, $q(X/T)$, $F(r)$ ou $F(X/T)$ (ou même $F(X)$ lorsqu'aucune confusion ne sera possible avec $\mathrm{Hom}(h_X,F)$).

4.1. Pour tout préschéma S de caractéristique p, nous notons $\underline{f}(S)$ ou $\underline{f}$ l'endomorphisme de S qui induit l'identité sur l'espace topologique sous-jacent à S et qui associe x^p à une section x de $\mathcal{O}_S$ sur un ouvert U. Alors l'application $\underline{f} : S \longmapsto \underline{f}(S)$ est un endomorphisme du foncteur identique de $(Sch/\mathbb{F}_p)$, ce qui implique les résultats suivants : soit E un $\mathbb{F}_p$-foncteur, c'est-à-dire un objet de $\widehat{(Sch/\mathbb{F}_p)}$; l'application qui associe à tout $\mathbb{F}_p$-préschéma S l'endomorphisme $E(\underline{f}(S))$ de $E(S)$, est un endomorphisme fonctoriel de E que nous noterons $\underline{f}(E)$ ou $\underline{f}$; cette notation est compatible avec l'identification de $(Sch/\mathbb{F}_p)$ à une sous-catégorie de $\widehat{(Sch/\mathbb{F}_p)}$; de plus, l'application $E \longmapsto \underline{f}(E)$ est un endomorphisme du foncteur identique de $\widehat{(Sch/\mathbb{F}_p)}$ (que nous noterons encore $\underline{f}$).

Pour tout préschéma S de caractéristique p et tout S-foncteur $q : X \longrightarrow S$, nous notons $X^{(p/S)}$ ou $X^{(p)}$ l'image réciproque $S \underset{\underline{f},q}{\times} X$ de X par le changement de base $\underline{f}(S)$. Le carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\underline{f}(X)} & X \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ S & \xrightarrow{\underline{f}(S)} & S \end{array}$$

induit alors un S-morphisme $\underline{F}(X/S)$ ou $\underline{F}$ de X dans $X^{(p/S)}$ tel que $\underline{f}(X) = pr_2 \circ \underline{F}(X/S)$. Nous dirons que $\underline{F}(X/S)$ est <u>le morphisme de Frobenius de</u> X <u>relativement à</u> S ; il est clair que l'application $\underline{F} : X \longmapsto \underline{F}(X/S)$ est un homomorphisme fonctoriel.

D'après les définitions, pour tout S-préschéma $K: T \longrightarrow S$, l'application $\underline{F}(X/S)(K)$ peut donc être caractérisée par la commutativité du triangle

$$\begin{array}{ccc} X^{(p/S)}(K) & \xrightarrow{\sim} & X(\underline{f}(S) \circ K) = X(K \circ \underline{f}(T)) \\ & {\scriptstyle \underline{F}(X/S)(K)} \nwarrow \quad \nearrow {\scriptstyle X(\underline{f}(T))} & \\ & X(K) & \end{array}$$

Par exemple, si X est le sous-préschéma de S défini par un Idéal quasi-cohérent $\underline{I}$, alors $X^{(p)}$ est le sous-préschéma de S défini par l'Idéal $\underline{I}^{\{p\}}$ engendré par les puissances p-ièmes des sections de $\underline{I}$; en outre, $\underline{F}(X/S)$ est alors l'immersion canonique de $Spec(\underline{O}_S/\underline{I})$ dans $Spec(\underline{O}/\underline{I}^{\{p\}})$.

4.1.1. Considérons maintenant un changement de base $t : T \longrightarrow S$. Comme le carré

$$\begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{\underline{f}(T)} & T \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ S & \xrightarrow{\underline{f}(S)} & S \end{array}$$

est commutatif, l'image réciproque de $X \times_{q,\underline{f}(T)} T$ par $\underline{f}(T)$ s'identifie à l'image réciproque de $X \times_{q,\underline{f}(S)} S$ par t ; autrement dit, on a un isomorphisme canonique de $X_T^{(p/T)}$ sur $(X^{(p/S)})_T$. Il est clair que, dans cette identification, $\underline{F}(X_T/T)$ s'identifie à l'image réciproque $\underline{F}(X/S)_T$ de $\underline{F}(X/S)$.

En particulier, si S est le spectre du corps premier $\mathbb{F}_p$, $X^{(p/S)}$ est égal à X et $\underline{F}(X/S)$ à $\underline{f}(X)$. Par conséquent, $X_T^{(p/T)}$ s'identifie à X_T et $\underline{F}(X_T/T)$ à $\underline{f}(X)_T$. Soient par exemple E un ensemble et E_T le T-préschéma constant de type E ; on a alors $E_T^{(p/T)} \simeq E_T$ et $\underline{F}(E_T/T) \simeq \mathrm{Id}\, E_T$.

4.1.2. Le foncteur $X \longmapsto X^{(p/S)}$ commute évidemment aux produits; il transforme donc un S-groupe G en un S-groupe $G^{(p/S)}$; de plus, comme $\underline{F}$ est un homomorphisme fonctoriel, $\underline{F}(G/S)$ est un homomorphisme de S-groupes. Nous noterons ${}_{\underline{F}}G$ le noyau de cet homomorphisme : si $q : T \longrightarrow S$ est un préschéma au-dessus de S , il résulte de 4.1 que la valeur de ${}_{\underline{F}}G$ en q est le noyau de l'homomorphisme $G(\underline{f}(T)) : G(q) \longrightarrow G(q \circ \underline{f}(T))$ Par exemple, lorsque T est le préschéma I_R des nombres duaux sur un S-préschéma R , $\underline{f}(I_R)$ se factorise comme suit

$$I_R \xrightarrow{\text{can.}} R \xrightarrow{f(R)} R \xrightarrow{\text{can.}} I_R \quad .$$

Ceci montre que $({}_{\underline{F}}G)(I_R)$ contient le noyau du morphisme $G(I_R) \longrightarrow G(R)$ et qu'on a $\mathrm{Lie}\, G/S = \mathrm{Lie}\, ({}_{\underline{F}}G/S)$.

4.1.3. Plus généralement, pour tout S-foncteur X , nous définissons le S-foncteur $X^{(p^n)}$ par récurrence sur n à l'aide des formules

$$X^{(p)} = X^{(p/S)} \quad \text{et} \quad X^{(p^n)} = (X^{(p^{n-1})})^{(p)} \quad .$$

De même, $F^n(X/S)$ ou F^n désignent l'homomorphisme fonctoriel composé

$$X \xrightarrow{F(X/S)} X^{(p)} \xrightarrow{F(X^{(p)}/S)} X^{(p^2)} \cdots\cdots X^{(p^{n-1})} \xrightarrow{F(X^{(p^{n-1})}/S)} X^{(p^n)}$$

Si G est un S-foncteur en groupes, $G^{(p^n)}$ en est un également et $F^n(G/S)$ est un homomorphisme de S-foncteurs en groupes. Nous noterons ${}_{F^n}G$ le noyau de $F^n(G/S)$ et nous dirons que G <u>est de hauteur</u> $\leqslant n$ si $F^n(G/S)$ est nul, c'est-à-dire si ${}_{F^n}G = G$.

<u>Le sous-foncteur en groupes</u> ${}_{F^n}G$ <u>de</u> G <u>est caractéristique</u>, en ce sens que, pour tout S-préschéma T , tout endomorphisme f du T-foncteur en groupes G_T induit un endomorphisme de $({}_{F^n}G)_T$: en effet, comme la construction de $G^{(p^n)}$ et de $F^n(G/S)$ commute aux changements de base d'après 4.1.1 , on peut supposer $T = S$; dans ce cas, l'assertion résulte de ce que $F^n(G/S)$ est un homomorphisme fonctoriel.

On notera enfin que $F(X^{(p)}/S)$ coïncide avec $F(X/S)^{(p)}$.

4.1.4. Voici quelques exemples :

a) Considérons d'abord un groupe abélien "abstrait" M et le groupe diagonalisable $G = D_S(M)$ de type M (I 4.4) : pour tout S-préschéma T , $G(T)$ est donc le groupe abélien $\mathrm{Hom}_{(Ab)}(M, \Gamma(T,\underline{O}_T)^*)$. Comme G est l'image réciproque du groupe diagonalisable $D(M)$ sur $\mathbb{F}_p$, $G^{(p)}$ s'identifie à G et $\underline{F}(G/S)\ (T)$ s'identifie à l'endomorphisme $x \longmapsto x^p$ de $G(T)$ (4.1.1). En particulier, lorsque M est égal à $\mathbb{Z}$, on a $D_S(M) = \underline{G}_{m,S}$, de sorte que ${}_{\underline{F}}\underline{G}_{m,S}$ <u>est le</u> S-<u>groupe</u> $\mu_{p,S}$ <u>qui associe à tout</u> S-<u>préschéma</u> T <u>le groupe des racines</u> p-<u>ièmes de l'unité de</u> $\Gamma(T,\underline{O}_T)$.

b) Considérons maintenant un préschéma S de caractéristique p et un faisceau de modules E sur S . D'après I 4.6.2 , on a un isomorphisme canonique

$$W(E)^{(p)} \simeq W(E^{(p)}) \quad ,$$

où $E^{(p)}$ est l'image réciproque de E par $\underline{f}(S)$. De plus, d'après 4.1 , l'application $\underline{F}(W(E))(q)$ est déterminée pour tout S-préschéma T par le triangle commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(T, q^*f(S)^*E) & \xrightarrow[\text{can.}]{\sim} & \Gamma(T, \underline{f}(T)^*q^*E) \\ & {\scriptstyle \underline{F}(W(E)/S)(q)} \nwarrow \quad \nearrow {\scriptstyle f'} & \\ & \Gamma(T, q^*E) & \end{array} \quad ,$$

où f' est l'application induite par $\underline{f}(T)$.

En particulier, si E est égal à $\underline{O}_S$, $W(E)$ s'identifie au groupe additif $\underline{G}_{a,S}$. Dans ce cas, on a $E^{(p)} = E = \underline{O}_S$ et le morphisme de Frobenius $\underline{F}(\underline{G}_{a,S}/S)$ applique $x \in \Gamma(T, O_T)$ sur x^p . Le noyau $\underline{\alpha}_{p,S}$ du morphisme de Frobenius de $\underline{G}_{a,S}$ associe donc à tout S-préschéma T l'ensemble des sections x de O_T telles que $x^p = 0$.

c) On verrait de même que, pour toute $\underline{O}_S$-Algèbre quasi-cohérente $\mathfrak{A}$, $(\operatorname{Spec} \mathfrak{A})^{(p)}$ s'identifie au spectre $\operatorname{Spec} \mathfrak{A}^{(p)}$ de l'image réciproque de $\mathfrak{A}$ par $\underline{f}(S)$. Si π désigne l'endomorphisme $x \longmapsto x^p$ du faisceau d'anneaux $\underline{O}_S$, on a donc $\mathfrak{A}^{(p)} = \mathfrak{A} \otimes_\pi \underline{O}_S$ et il est clair que $\underline{F}(\operatorname{Spec} \mathfrak{A}/S)$ est induit par l'homomorphisme $a \otimes_\pi x \longmapsto a^p x$ de $\mathfrak{A} \otimes_\pi \underline{O}_S$ dans $\mathfrak{A}$.

Pour tout $\underline{O}_S$-Module quasi-cohérent E enfin, on a des isomorphismes canoniques

$$V(E)^{(p)} \simeq V(E^{(p)}) \quad \text{et} \quad \underline{\operatorname{Sym}}(E)^{(p)} \simeq \underline{\operatorname{Sym}}(E^{(p)}) \quad ,$$

où $\underline{\operatorname{Sym}}\, E$ désigne l'Algèbre symétrique du $\underline{O}_S$-Module E .

d) Soient $\underline{U}$ une $\underline{O}_S$-Coalgèbre (3.1) et T un préschéma de caractéristique p . Si $\underline{U}^{(p/S)}$ ou $\underline{U}^{(p)}$ désignent l'image réciproque de la Coalgèbre $\underline{U}$ par f(S) , on a comme en b) un isomorphisme canonique

$$(\mathrm{Spec}^* \underline{U})^{(p)} \simeq \mathrm{Spec}^* \underline{U}^{(p)} \quad .$$

Si $\underline{U}$ est une Coalgèbre en groupes, la valeur de $\underline{F}\mathrm{Spec}\,\underline{U}$ pour un S-préschéma T est donc l'ensemble des éléments γ de $\Gamma(T,\underline{U}_T)$ tels que

$$\varepsilon_{\underline{U}_T}(\gamma) = 1 \ , \ \Delta_{\underline{U}_T}\gamma = \gamma \otimes \gamma \quad \text{et} \quad \gamma \otimes 1_{\underline{f}(T)} = 1 \ .$$

4.2. Nous allons maintenant nous occuper d'une construction voisine de la précédente : soient S un préschéma de caractéristique p , X un S-préschéma et X_S^p le produit dans la catégorie (Sch/S) de p exemplaires de X . Nous désignons alors par $U^p(X)$ le sous-préschéma ouvert de X_S^p qui est la réunion des produits U_S^p , lorsque U parcourt les ouverts affines de X . Un point x de X_S^p appartient donc à $U^p(X)$ si et seulement si les projections $pr_i x$ de x sur les facteurs de X_S^p appartiennent à un même ouvert affine de X. Par exemple, si toute partie finie de X est contenue dans un ouvert affine, on a $U^p(X) = X_S^p$.

Le groupe symétrique $\mathfrak{S}_p$ d'ordre p opère sur X_S^p par permutation des facteurs et laisse stable l'ouvert $U^p(X)$. Nous appellerons produit symétrique p-uple de X et nous noterons $\Sigma^p X$ le quotient de X_S^p par $\mathfrak{S}_p$ dans la catégorie de tous les espaces annelés. La projection canonique $q : X_S^p \longrightarrow \Sigma^p X$ applique $U^p(X)$ sur un ouvert $V^p(X)$ du produit symétrique, qu'on peut décrire comme suit (confer V 4.1) : le faisceau structural de $\Sigma^p X$ induit sur $V^p(X)$ une structure de préschéma; le morphisme $q' : U^p(X) \longrightarrow V^p(X)$ induit par q est affine et même entier; lorsque U parcourt les ouverts affines de X qui se projettent dans un

ouvert affine variable V de S, les $\sum^p U$ forment un recouvrement affine de $V^p(X)$; si k désigne l'algèbre affine de V et A celle de U, $\sum^p U$ a pour algèbre affine la sous-algèbre $\sum^p A$ de $\otimes_k^p A$ formé des tenseurs symétriques.

Considérons maintenant le morphisme diagonal δ de X dans $U^p(X)$. La restriction de δ à l'ouvert U ci-dessus est définie par l'homomorphisme d'algèbres $\eta : a_1 \otimes \dots \otimes a_p \longmapsto a_1 . a_2 \dots a_p$ de $\otimes_k^p A$ dans A. On a donc, si N est l'opérateur de symétrisation

$$\eta(N(a_1 \otimes \dots \otimes a_p)) = \eta\Big(\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_p} (a_{\sigma 1} \otimes \dots \otimes a_{\sigma p})\Big) = p! a_1 \dots a_p = 0 .$$

Autrement dit, η s'annule sur le sous-espace $N(\otimes_k^p A)$ de $\sum^p A$ formé des tenseurs symétrisés. De plus, si f est un tenseur symétrique, on a évidemment $N(fa) = fN(a)$, ce qui montre que $N(\otimes_k^p A)$ est un idéal de $\sum^p A$.

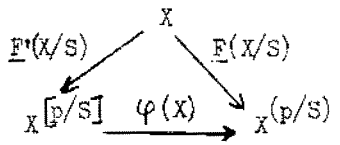
Nous noterons désormais $U^{[p/S]}$ le spectre premier de l'algèbre $\sum^p A / N(\otimes_k^p A)$. Ce spectre est un sous-préschéma fermé de $\sum^p(U) = V^p(U)$ et la réunion des $U^{[p/S]}$ est un sous-préschéma fermé $X^{[p/S]}$ de $V^p(X)$. De plus, si $i(X)$ désigne l'inclusion de $X^{[p/S]}$ dans $V^p(X)$, nous venons de voir que $q' \circ \delta$ se factorise à travers $X^{[p/S]}$:

$$\begin{array}{ccccc} X_S^p & \supset & U^p(X) & \xleftarrow{\delta(X)} & X \\ {\scriptstyle q(X)}\downarrow & & {\scriptstyle q'(X)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \underline{F}'(X/S)} \\ \sum^p(X) & \supset & V^p(X) & \xleftarrow{i(X)} & X^{[p/S]} \end{array}$$

Il est clair que $X^{[p/S]}$ est fonctoriel en X et que l'application $\underline{F}' : X \longmapsto \underline{F}'(X/S)$ est un homomorphisme fonctoriel.

4.2.1. Les préschémas $X^{[p/S]}$ et $X^{(p/S)}$ sont évidemment reliés : soient V un ouvert affine de S d'anneau affine k et U un ouvert affine de X

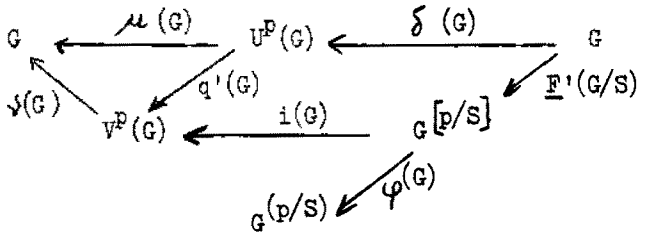
au-dessus de V ; soit A l'algèbre affine de U . Si π désigne l'endomorphisme $x \longmapsto x^p$ de k , $X^{(p/S)}$ a alors $k \otimes_{\pi} A$ pour algèbre affine. On vérifie en outre que l'application $\lambda \otimes a \longmapsto (\lambda a \otimes \dots \otimes a \mod N(\otimes^p A))$ définit un homomorphisme de k-algèbres de $k \otimes_{\pi} A$ dans $\sum^p A \,/\, N(\otimes^p A)$; cet homomorphisme induit un morphisme $\varphi(U)\colon U^{[p/S]} \longrightarrow U^{(p/S)}$ tel que $\varphi(U) \circ F'(U/S) = F(U/S)$. "Recollant les morceaux", on obtient alors un triangle commutatif



Par exemple, si X est le sous-préschéma de S défini par un Idéal quasi-cohérent $\underline{I}$, $\underline{F}'(X/S)$ s'identifie au morphisme identique de X , de sorte que $\varphi(X)$ est l'immersion canonique de $\mathrm{Spec}(\underline{O}_S/\underline{I})$ dans $\mathrm{Spec}(\underline{O}_S/\underline{I}^{\{p\}})$. On voit ainsi que $\varphi(X)$ n'est pas un isomorphisme en général. Toutefois, lorsque M est un k-module libre, il est clair que l'application $\lambda \otimes m \longmapsto (\lambda m \otimes \dots \otimes m \mod N(\otimes^p_k M))$ de $k \otimes_{\pi} M$ dans $\sum^p M \,/\, N(\otimes^p_k M)$ est bijective; cette application reste donc bijective lorsque M est k-plat, parce que tout module plat est une limite inductive filtrante de modules libres (LAZARD (*)). Il s'ensuit que $\varphi(X) : X^{[p/S]} \longrightarrow X^{(p/S)}$ <u>est un isomorphisme lorsque</u> X <u>est un</u> S-<u>préschéma plat</u>.

4.3. Considérons enfin un <u>S-préschéma en groupes abéliens</u> G : le morphisme composé $\mu(G)$: $U^p(G) \xrightarrow{\text{incl.}} G^p_S \longrightarrow G$, qui est défini par la multiplication, se factorise alors à travers $V^p(G)$, de sorte qu'on a le diagramme commutatif suivant :

(*) D. LAZARD GR. Acad. Sc. Paris 258, 1964 p. 6313-6316.



Lorsque G est S-plat, $\varphi(G)$ est un isomorphisme et l'on peut définir un morphisme (dit Verschiebung)

$$\underline{V}(G/S) : G^{(p/S)} \longrightarrow G$$

à l'aide de la formule $\underline{V}(G/S) = \nu(G) \circ i(G) \circ \varphi(G)^{-1}$. Lorsque G parcourt les S-préschémas plats en groupes abéliens, l'application $\underline{V} : G \longmapsto \underline{V}(G/S)$ est évidemment un homomorphisme fonctoriel; par conséquent, $\underline{V}(G/S)$ est un homomorphisme de groupes. Pour tout S-préschéma T enfin, l'application composée

$$G(T) \xrightarrow{\delta(G)(T)} U^p(G)(T) \xrightarrow{\mu(G)(T)} G(T)$$

applique $x \in G(T)$ sur $p.x$. Nous pouvons écrire $p.Id_G$ au lieu de $\mu(G) \circ \delta(G)$, obtenant ainsi la formule classique

$$\underline{V}(G/S) \circ \underline{F}(G/S) = p.Id_G$$

4.3.1. Par exemple, lorsque G est un S-préschéma constant en groupes abéliens, nous savons que $\underline{F}(G/S)$ s'identifie au morphisme identique de G (4.1.1). On a donc $\underline{V}(G/S) = p$.

Lorsque G est le S-groupe diagonalisable de type M , $\underline{F}(G/S)$ est égal à p d'après 4.1.2 ; on voit facilement que $\underline{V}(G/S)$ est le morphisme identique de G .

Lorsque E est un $\underline{O}_S$-Module plat et que G est le S-groupe V(E),

le morphisme $\underline{V}(G/S)$ est nul ainsi que $p.Id_G$. On verra dans l'exposé VII_B qu'un groupe algébrique commutatif G sur un corps k est "unipotent" si et seulement si l'homomorphisme composé

$$G^{(p^n)} \xrightarrow{\underline{V}(G^{(p^{n-1})}/S)} G^{(p^{n-1})} \cdots\cdots G^{(p)} \xrightarrow{\underline{V}(G/S)} G$$

est nul pour un certain n (on a posé $G^{(p^n)} = (G^{(p^{n-1})})^{(p)}$) .

4.3.2. Comme l'application $\underline{V} : G \longmapsto \underline{V}(G/S)$ est un homomorphisme fonctoriel lorsque G parcourt les S-préschémas plats en groupes commutatifs, le carré

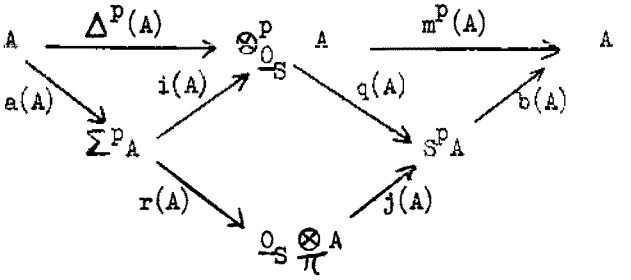
$$\begin{array}{ccc} G^{(p)} & \xrightarrow{\underline{V}(G/S)} & G \\ {\scriptstyle \underline{F}(G/S)^{(p)}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \underline{F}(G/S)} \\ G^{(p^2)} & \xrightarrow{\underline{V}(G^{(p)}/S)} & G^{(p)} \end{array}$$

est commutatif ($\underline{F}(G/S)^{(p)}$ désigne l'image réciproque de $\underline{F}(G/S)$ pour le changement de base $\underline{f}(S)$). Comme il résulte directement des définitions que $\underline{F}(G/S)^{(p)}$ est égal à $\underline{F}(G^{(p)}/S)$, on a aussi

$$\underline{F}(G/S) \circ \underline{V}(G/S) = \underline{V}(G^{(p)}/S) \circ \underline{F}(G^{(p)}/S) = p.Id_{G^{(p)}} .$$

4.3.3. Supposons enfin que G soit un S-groupe fini commutatif localement libre; soient A la $\underline{O}_S$-Algèbre affine de G et Π l'endomorphisme du faisceau d'anneaux $\underline{O}_S$ qui envoie une section x de $\underline{O}_S$ sur x^p . On a alors un diagramme commutatif

(A)



où les différentes lettres ont les significations suivantes : $m^p(A)$ est induit par la multiplication de A ; le morphisme $\Delta^p(A)$ est associé au morphisme $\mu(G)$ dont il est question plus haut (il est donc défini par le morphisme diagonal de la Coalgèbre A) ; on désigne par $\Sigma^p A$ la sous-Algèbre de $\otimes^p_{\underline{O}_S} A$ formée des sections invariantes sous l'action du groupe symétrique, par i(A) l'inclusion de $\Sigma^p A$ dans le produit tensoriel ; de même, $S^p A$ est la composante de degré p de l'algèbre symétrique de A et q(A) est la projection canonique. Comme $\Sigma^p A$ est l'algèbre affine de $V^p(A)$ avec les notations ci-dessus, le morphisme composé $i(G) \circ \varphi(G)^{-1}$ induit un homomorphisme d'Algèbres r(A); cet homomorphisme s'annule sur les sections de la forme

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_p} {}^a\sigma_1 \otimes \ldots \otimes {}^a\sigma_p$$

et envoie $x \otimes \ldots \otimes x$ sur $1 \otimes x$. De même, j(A) est le morphisme de $\underline{O}_S$-Modules $1 \otimes x \longmapsto q(x \otimes \ldots \otimes x)$. Le composé $r(A) \circ a(A)$ est donc associé au morphisme Verschiebung $\underline{V}(G/S)$, tandis que $b(A) \circ j(A)$ est associé au morphisme de Frobenius $\underline{F}(G/S)$ (a(A) et b(A) sont tels que $i(A) \circ a(A) = \Delta^p(A)$ et $b(A) \circ q(A) = m^p(A)$) .

Le diagramme commutatif (A) ci-dessus est autodual ; soit en effet D le foncteur qui associe à tout $\underline{O}_S$-Module M le $\underline{O}_S$-Module dual $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_S}(M, \underline{O}_S)$; il est clair que l'image de (A) par le foncteur D n'est autre que le diagramme (DA), les morphismes Dr(A), Da(A) , Dj(A) et Db(A) s'identifiant respectivement à j(DA), b(DA), r(DA) et a(DA). On voit donc que <u>la dualité de Cartier</u> (3.3.1) <u>échange morphisme de Frobenius et Verschiebung</u>.

5. p-Algèbres de Lie.

Rappelons d'abord quelques résultats du Séminaire Sophus Lie :

5.1. Soient p un nombre premier, R un anneau commutatif de caractéristique p et A une R-algèbre associative, mais non nécessairement commutative. Si a et b sont deux éléments de A, nous posons $[a,b] = ab-ba$ et $ab = L_a(b) = R_b(a)$. On a alors :

$$(\operatorname{ad} x^p)(y) = [x^p,y] = (L_x^p - R_x^p)(y) = (L_x - R_x)^p(y) = (\operatorname{ad} x)^p(y)$$

d'où la <u>première formule de Jacobson</u>

$$\text{(i)} \qquad \operatorname{ad}(x^p) = (\operatorname{ad} x)^p$$

De même, si $a_1, \ldots, a_p$ sont p éléments arbitraires de A on a . (confer 4.2)

$$(*) \quad N(a_1 \otimes \ldots \otimes a_p) = \sum_\sigma a_{\sigma 1} \cdots a_{\sigma p} = \sum_\tau \left[a_{\tau 1}\left[a_{\tau 2}\left[\cdots\left[a_{\tau(p-1)}, a_p\right]\cdots\right]\right]\right]$$

où σ parcourt les permutations de p lettres et τ celles de $(p-1)$ lettres. Le deuxième membre vaut en effet

$$\sum (-1)^s \; a_{\tau i_1} \cdot a_{\tau i_2} \cdots a_{\tau i_r} \cdot a_p \cdot a_{\tau j_s} \cdots a_{\tau j_1}$$

où τ parcourt les permutations de $p-1$ lettres, $i_1, \ldots, i_r$ les suites strictement croissantes d'entiers de l'intervalle $[1, p-1]$ et où $j_1, \ldots, j_s$ désigne la suite strictement croissante dont les valeurs sont les entiers de $[1, p-1]$ différents de $i_1, \ldots, i_r$. Pour une valeur fixée de r, la somme des termes $(-1)^s a_{\tau i_1} \cdots a_{\tau i_r} a_p a_{\tau j_s} \cdots a_{\tau j_1}$ vaut évidemment

$$(-1)^s \binom{p-1}{s} \sum a_{\rho 1} \cdots a_{\rho r} \, a_p \, a_{\rho(r+1)} \cdots a_{\rho(p-1)}$$

où ρ parcourt les permutations de $p-1$ lettres. Les égalités

$$(x-1)^p = x^p-1 = (x-1)(x^{p-1}+\ldots+1) \quad \text{et} \quad (x-1)^{p-1} = x^{p-1}+ \ldots + 1$$

montrent d'autre part que $(-1)^s\binom{p-1}{s}$ est égal à 1 en caractéristique p, ce qui prouve (*) .

En particulier, si x_o et x_1 sont deux éléments de A, on a

$$(x_o+x_1)^p = x_o^p+x_1^p + \sum x_{z(1)}\, x_{z(2)} \cdots x_{z(p)} \quad ,$$

où z parcourt les applications non constantes de $[1,p]$ dans $\{0,1\}$.
On en tire $(x_o+x_1)^p = x_o^p + x_1^p + \sum_{0<r<p} \frac{1}{r!(p-r)!} N(x_o,x_o,\ldots,x_o,x_1,\ldots x_1)$,

d'où la <u>deuxième formule de Jacobson</u>

$$\text{(ii)} \quad (x_o+x_1)^p = x_o^p + x_1^p - \sum_{0<r<p} \sum_t \frac{1}{r} \left[x_{t(1)} \left[x_{t(2)} \left[\cdots \left[x_{t(p-1)}, x_1\right]\cdots\right]\right]\right]$$

où t parcourt les applications $[1,p-1] \longrightarrow \{0,1\}$ prenant r fois la valeur 0 .

5.2. Soit maintenant $\mathfrak{g}$ une R-algèbre de Lie. On dit qu'une application $x \longmapsto x^{(p)}$ de $\mathfrak{g}$ dans $\mathfrak{g}$ fait de $\mathfrak{g}$ une <u>p-algèbre de Lie</u> sur R si les conditions suivantes sont vérifiées :

$$\text{(0)} \quad (\lambda x)^{(p)} = \lambda^p . x^{(p)} \quad , \quad \lambda \in R \, , \, x \in \mathfrak{g}$$

$$\text{(i)} \quad \operatorname{ad} x^{(p)} = (\operatorname{ad} x)^p \quad , \quad x \in \mathfrak{g}$$

$$\text{(ii)} \quad (x_o+x_1)^{(p)} = x_o^{(p)} + x_1^{(p)} - \sum_{0<r<p} \sum_t \frac{1}{r}\left[x_{t(1)} \left[x_{t(2)} \cdots \left[x_{t(p-1)}, x_1\right]\cdots\right]\right]$$

où t parcourt les applications $[1,p-1] \longrightarrow \{0,1\}$ prenant r fois la

valeur 0 ($x_0, x_1 \in \underline{g}$) .

Par exemple, si A est une R-algèbre, nous avons vu en 5.1 qu'on obtenait une p-algèbre de Lie $A_{\underline{g}}$ en prenant le R-module sous-jacent à A et en posant

$$[x , y] = xy - yx \quad , \quad x^{(p)} = x^p \quad , \quad x,y \in A$$

Nous dirons que $A_{\underline{g}}$ est la p-algèbre de Lie sous-jacente à A .

Dans la suite nous considèrerons surtout des sous-p-algèbres de Lie de p-algèbres de la forme $A_{\underline{g}}$; en voici un exemple : soient S un préschéma de caractéristique $p > 0$ et X un S-préschéma. On rappelle qu'une dérivation de X sur S est un endomorphisme D du faisceau en groupes abéliens $\underline{O}_X$ tel que

$$D(\lambda . s) = \lambda . D(s) \qquad \text{et} \qquad D(s.t) = (Ds)t + s(Dt)$$

lorsque λ parcourt les sections de $\underline{O}_S$, s et t les sections de $\underline{O}_X$ sur des ouverts tels que les formules aient un sens. La formule de Leibniz

$$D^n(s.t) = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} (D^i s)(D^{n-i} t)$$

montre que D^p est encore une dérivation de X sur S compte tenu de l'égalité $\binom{p}{i} \equiv 0 \pmod{p}$ pour $i \neq 0,p$. Il s'ensuit que l'algèbre $\text{Dér}_{X/S}$ des dérivations de X sur S est une p-sous-algèbre de Lie de l'algèbre sur $\Gamma(S,\underline{O}_S)$ des opérateurs différentiels de X sur S .

5.2.1. Si $\underline{g}$ et $\underline{h}$ sont deux p-algèbres de Lie, un homomorphisme $h : \underline{g} \longrightarrow \underline{h}$ est une application R-linéaire de $\underline{g}$ dans $\underline{h}$ telle que $h([x,y]) = [h(x),h(y)]$ et $h(x^{(p)}) = h(x)^{(p)}$ si $x,y \in \underline{g}$. L'application composée de deux homomorphismes est encore un homomorphisme de sorte que nous pourrons parler de la catégorie des p-algèbres de Lie sur R . De même, si $(X,\underline{R})$ est un espace annelé, nous dirons qu'un $\underline{R}$-Module $\underline{g}$ est muni d'une

structure de p-Algèbre de Lie sur R si, pour tout ouvert U, $\Gamma(U,\mathfrak{g})$ est muni d'une structure de p-algèbre de Lie sur $\Gamma(U,R)$ et si les restrictions sont des homomorphismes.

5.3. Nous nous intéressons maintenant au foncteur adjoint à gauche du foncteur $A \longmapsto A_{\mathfrak{g}}$ de 5.2 : soient $\mathfrak{g}$ une p-algèbre de Lie sur l'anneau R de caractéristique p, $U(\mathfrak{g})$ l'algèbre enveloppante de l'algèbre de Lie sous-jacente à $\mathfrak{g}$ (Bourbaki, Algèbre de Lie, § 2) et $i_{\mathfrak{g}}$ ou $i : \mathfrak{g} \longrightarrow U(\mathfrak{g})$ l'application canonique. On sait que tout homomorphisme d'algèbres de Lie h de $\mathfrak{g}$ dans l'algèbre de Lie sous-jacente à une R-algèbre unitaire A, se prolonge d'une manière et d'une seule en un homomorphisme de R-algèbres unitaires g de $U(\mathfrak{g})$ dans A ($gi=h$). En outre, h est un homomorphisme de p-algèbres de Lie si et seulement si g s'annule sur les éléments $i(x)^p - i(x^{(p)})$, lorsque x parcourt $\mathfrak{g}$. Par conséquent, si $U_p^R(\mathfrak{g})$ ou $U_p(\mathfrak{g})$ désigne le quotient de $U(\mathfrak{g})$ par l'idéal bilatère engendré par les éléments $i(x)^p - i(x^{(p)})$, et si $j_{\mathfrak{g}}$ ou $j : \mathfrak{g} \longrightarrow U_p(\mathfrak{g})$ est l'application composée de $i : \mathfrak{g} \longrightarrow U(\mathfrak{g})$ et de l'application canonique de $U(\mathfrak{g})$ dans $U_p(\mathfrak{g})$, on voit que tout homomorphisme de p-algèbres de Lie de $\mathfrak{g}$ dans $A_{\mathfrak{g}}$ se prolonge d'une manière et d'une seule en un homomorphisme d'algèbres unitaires $g : U_p(\mathfrak{g}) \longrightarrow A$ ($gj = h$).

On dit que $U_p(\mathfrak{g})$ est l'algèbre enveloppante restreinte de $\mathfrak{g}$.

5.3.1. Avec les notations de 5.3, posons maintenant $\underline{p}(x) = i(x)^p - i(x^{(p)})$. Pour tout élément y de $\mathfrak{g}$, on a

$$\underline{p}(x)i(y) = i(y)\underline{p}(x) + [\underline{p}(x), i(y)] = i(y)\underline{p}(x) + i((\operatorname{ad} x)^p y) - (\operatorname{ad} ix)^p(iy)$$
$$= i(y)\underline{p}(x) \quad ,$$

de sorte que $\underline{p}(x)$ appartient au centre de $U(\mathfrak{g})$; en particulier, l'idéal à

gauche engendré par les éléments $\underline{p}(x)$ est déjà bilatère. De plus, on a $\underline{p}(\lambda x) = \lambda^p \underline{p}(x)$ et $\underline{p}(x+y) = \underline{p}(x) + \underline{p}(y)$, si $\lambda \in R$ et $x,y \in \underline{g}$; en particulier, si (x_α) est une famille de générateurs du R-module $\underline{g}$, l'idéal à gauche engendré par les éléments $\underline{p}(x)$ est déjà engendré par les $\underline{p}(x_\alpha)$.

5.3.2. Lorsque $\underline{g}$ est une R-algèbre de Lie dont le R-module sous-jacent est libre de base (x_α) , on peut définir comme suit une structure de p-algèbre de Lie sur $\underline{g}$: identifions $\underline{g}$ à un sous-module de $U(\underline{g})$ au moyen de i (Bourbaki, Alg. de Lie, I, § 2.7) et soit π l'application $r \longmapsto r^p$ de R dans R . Si (y_α) est une famille quelconque d'éléments de $\underline{g}$ tels que $\mathrm{ad} y_\alpha = (\mathrm{ad}\, x_\alpha)^p$, il existe alors une application R-linéaire $\underline{q}$ de $R \otimes_\pi \underline{g}$ dans $U(\underline{g})$ qui envoie $1 \otimes x_\alpha$ sur $x_\alpha^p - y_\alpha$; de plus, comme on a

$$(\mathrm{ad}\, x_\alpha^p)(x) = (\mathrm{ad}\, x_\alpha)^p(x) = (\mathrm{ad}\, y_\alpha)(x)$$

pour tout $x \in \underline{g}$, $\underline{q}$ applique $\underline{g}^{(p)}$ dans le centre de $U(\underline{g})$.

Posant alors $x^{\{p\}} = x^p - \underline{q}(1 \otimes x)$ pour tout $x \in \underline{g}$, on vérifie sans peine que $x^{\{p\}}$ appartient à $\underline{g}$ et que l'application $x \longmapsto x^{\{p\}}$ fait de $\underline{g}$ une p-algèbre de Lie. Autrement dit, *si (x_α) est une base du module sous-jacent à une algèbre de Lie $\underline{g}$ sur R , les structures de p-algèbre de Lie sur $\underline{g}$ correspondent biunivoquement aux familles (y_α) de $\underline{g}$ telles que $\mathrm{ad}\, y_\alpha = (\mathrm{ad}\, x_\alpha)^p$* .

5.3.3. *Proposition : Soit $\underline{g}$ une p-algèbre de Lie sur R dont le module sous-jacent est libre de base (x_α) . Alors l'application $j : \underline{g} \longrightarrow U_p(\underline{g})$ est injective et, si l'on pose $z_\alpha = j(x_\alpha)$, $U_p(\underline{g})$ a pour base les monômes $\prod_\alpha z_\alpha^{n_\alpha}$ ($0 \leq n_\alpha < p$; les n_α sont supposés nuls hormis un nombre fini d'entre eux ; on suppose la base totalement ordonnée et les produits effectués dans l'ordre croissant).*

Soit en effet $n = (n_\alpha)$ une famille d'entiers naturels qui sont nuls hormis un nombre fini d'entre eux. Identifions $\underline{g}$ à un sous-module de

l'algèbre enveloppante $U(\underline{g})$ au moyen de l'application canonique i ; posons $|n| = \sum_{\alpha} n_\alpha$, $x^n = \prod_{\alpha} x^{n_\alpha}$ et soit U^r le sous-module de $U(\underline{g})$ qui est engendré par les x^n tels que $|n| \leq r$. Posons enfin $s = |n|$, $n_\alpha = m_\alpha + p\ell_\alpha$; avec $0 \leq m_\alpha < p$, et $Tn = \prod_{\alpha} x^{m_\alpha} \underline{p}(X_\alpha)^{\ell_\alpha}$ (confer 5.3.1). Il est clair que $Tn - \prod_{\alpha} x^{n_\alpha}$ appartient à U^{s-1} . D'après le théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt, les Tn tels que $|n| = s$ forment donc une base de U^s modulo U^{s-1} . Lorsque $s = |n|$ varie, les Tn forment une base de $U(\underline{g})$. Or le noyau J de l'application canonique de $U(\underline{g})$ dans $U_p(\underline{g})$ est l'idéal à gauche de $U(\underline{g})$ qui est engendré par les éléments centraux $\underline{p}(x_\alpha)$ (5.3.1); par conséquent, les Tn tels que $\ell = (\ell_\alpha) \neq 0$ forment une base de J ; les Tn , tels que $n_\alpha < p$ pour tout α , forment une base de $U(\underline{g})$ modulo J , c.q.f.d.

5.3.3.bis Soient $\underline{g}$ une p-algèbre de Lie sur R et $f : R \longrightarrow R'$ une extension de l'anneau de base. Je dis qu'<u>il existe sur le</u> R'-<u>module</u> $R' \otimes_R \underline{g}$ <u>une structure de</u> p-<u>algèbre de Lie et une seule telle que</u>

$$[\lambda \otimes x , \mu \otimes y] = \lambda\mu \otimes [x,y] \qquad \text{et} \qquad (\lambda \otimes x)^{(p)} = \lambda^p \otimes x^{(p)}$$

Il en résultera en particulier, que le foncteur $\underline{g} \longmapsto R' \otimes_R \underline{g}$ est adjoint à gauche au foncteur "restriction des scalaires de R' à R".

L'unicité de la structure de p-algèbre de Lie de $R' \otimes_R \underline{g}$ étant claire, prouvons l'existence : lorsque $\underline{g}$ est libre de base (x_α) il existe d'après 5.3.1 une et une seule structure de p-algèbre de Lie sur l'algèbre de Lie $R' \otimes_R \underline{g}$ telle que $(1 \otimes x_\alpha)^{(p)} = 1 \otimes (x_\alpha^{(p)})$; cette structure est celle que nous cherchons.

Lorsque $\underline{g}$ est une p-algèbre de Lie arbitraire, il existe une p-algèbre de Lie libre (en tant que R-module) L_o et un homomorphisme surjectif $q_o : L_o \longrightarrow \underline{g}$; il suffit par exemple de prendre pour L_o la p-algèbre de Lie $R \otimes_{\mathbb{F}_p} \underline{g}$, où $\mathbb{F}_p$ désigne le corps premier de caractéristique

p , pour q_o l'homomorphisme $\lambda \otimes x \longmapsto \lambda . x$ ($\mathfrak{g}$ est libre sur $\mathbb{F}_p$!). Le noyau de q_o est alors un p-idéal de L_o , c'est-à-dire un idéal de l'algèbre de Lie L_o qui est stable pour l'endomorphisme $x \longmapsto x^{(p)}$; il y a donc également une p-algèbre de Lie libre (en tant que R-module) L_1 et un homomorphisme $q_1 : L_1 \longrightarrow L_o$ dont l'image est Ker q_o :

$$L_1 \xrightarrow{q_1} L_o \xrightarrow{q_o} \mathfrak{g} \longrightarrow 0$$

On en déduit une suite exacte de R'-algèbres de Lie

$$R' \otimes_R L_1 \xrightarrow{R' \otimes_R q_1} R' \otimes_R L_o \xrightarrow{R' \otimes_R q_o} R' \otimes_R \mathfrak{g} \longrightarrow 0$$

Comme $R' \otimes_R q_1$ est manifestement un homomorphisme de p-algèbres de Lie, le noyau de $R' \otimes_R q_o$ est un p-idéal, de sorte que l'opération puissance p-ième symbolique de $R' \otimes_R L_o$ induit par passage au quotient une application de $R' \otimes_R \mathfrak{g}$ dans $R' \otimes_R \mathfrak{g}$ (utiliser la formule (ii) de 5.2.) ; cette dernière munit $\mathfrak{g}$ de la structure de p-algèbre de Lie cherchée.

5.3.4. L'application canonique $j_{\mathfrak{g}}$ de $\mathfrak{g}$ dans l'algèbre enveloppante restreinte $U_p(\mathfrak{g})$ induit, pour toute extension $f : R \longrightarrow R'$ de l'anneau de base, un homomorphisme

$$R' \otimes_R j_{\mathfrak{g}} : R' \otimes_R \mathfrak{g} \longrightarrow R' \otimes_R U_p(\mathfrak{g}) \quad ,$$

d'où un homomorphisme h de $U_p(R' \otimes_R \mathfrak{g})$ dans $R' \otimes_R U_p(\mathfrak{g})$ tel que $h \circ j_{R' \otimes \mathfrak{g}} = R' \otimes_R j_{\mathfrak{g}}$. Il résulte évidemment des propriétés universelles de $R' \otimes \mathfrak{g}$ et de l'algèbre enveloppante restreinte que h est un isomorphisme, ce qui nous permettra d'identifier $U_p(R' \otimes_R \mathfrak{g})$ à $R' \otimes_R U_p(\mathfrak{g})$.

En particulier, si r est un élément de R et si R' est l'anneau localisé R_r , on voit que $\mathfrak{g}_r \simeq R_r \otimes_R \mathfrak{g}$ est muni canoniquement d'une

structure de p-algèbre de Lie sur R_r, de sorte que le faisceau $\tilde{\underline{g}}$ sur Spec R est une p-Algèbre de Lie quasi-cohérente sur Spec R. De plus, l'algèbre enveloppante restreinte $U_p^{R_r}(\underline{g}_r)$ s'identifie à $U_p^R(\underline{g})_r$ de sorte que le faisceau associé au préfaisceau $V \longmapsto U_p(\Gamma(V,\underline{g}))$ est quasi-cohérent. Plus généralement, si S est un préschéma de caractéristique p et $\underline{G}$ une p-Algèbre de Lie quasi-cohérente sur $\underline{O}_S$, le faisceau associé au préfaisceau $V \longmapsto U_p(\Gamma(V,\underline{G}))$ est quasi-cohérent; il sera noté $\underline{U}_p(\underline{G})$ et appelé <u>l'Algèbre enveloppante restreinte de</u> $\underline{G}$. Si V est affine, $U_p(\Gamma(V,\underline{G}))$ s'identifie à l'ensemble des sections de $\underline{U}_p(\underline{G})$ sur V.

5.4. Le caractère universel de $U_p(\underline{g})$ entraîne que $U_p(\underline{g})$ est fonctoriel en $\underline{g}$: tout homomorphisme de p-algèbres de Lie $h : \underline{g} \to \underline{h}$ induit un homomorphisme d'algèbres unitaires $U_p(h)$ et un seul tel que $j_{\underline{h}} \circ h = U_p(h) \circ j_{\underline{g}}$. Voici quelques exemples :

a) Si $\underline{h} = 0$, $U_p(\underline{h})$ s'identifie à l'anneau de base et $U_p(h)$ est un homomorphisme d'algèbres $\varepsilon_{\underline{g}} : U_p(\underline{g}) \longrightarrow R$ appelé <u>augmentation</u>.

b) Prenons maintenant pour $\underline{h}$ l'algèbre $\underline{g}^o$ opposée à $\underline{g}$: $\underline{g}^o$ a même module sous-jacent que $\underline{g}$, même puissance p-ième symbolique, le crochet de deux éléments dans $\underline{g}^o$ étant l'opposé du crochet dans $\underline{g}$. Il est clair que nous pouvons identifier $U_p(\underline{g}^o)$ à l'algèbre opposée à $U_p(\underline{g})$. De plus, l'isomorphisme $x \longmapsto -x$ de $\underline{g}$ sur $\underline{g}^o$ induit un isomorphisme $c_{\underline{g}}$ de $U_p(\underline{g})$ sur $U_p(\underline{g}^o) \simeq U_p(\underline{g})^o$. On dit que $c_{\underline{g}}$ est l'<u>antipodisme</u> de $U_p(\underline{g})$.

c) Soient enfin $\underline{f}$ et $\underline{g}$ deux p-algèbres de Lie et $\underline{h}$ la <u>p-algèbre de Lie produit</u> $\underline{f} \times \underline{g}$ qui a pour R-module sous-jacent le produit direct $\underline{f} \times \underline{g}$, le crochet et la puissance symbolique étant définis par les formules

$$\left[(x,y),(x',y')\right] = \left(\left[x,x'\right], \left[y,y'\right]\right) \quad \text{et} \quad (x,y)^{(p)} = (x^{(p)}, y^{(p)}) .$$

Si $h_1 : \underline{f} \longrightarrow \underline{k}$ et $h_2 : \underline{g} \longrightarrow \underline{k}$ sont deux homomorphismes de p-algèbres de Lie tels que $[h_1(x), h_2(y)] = 0$ pour tout x de $\underline{f}$ et tout y de $\underline{g}$, l'application $h_1+h_2 : (x,y) \longrightarrow h_1(x)+h_2(y)$ est un homomorphisme de p-algèbres de Lie ; réciproquement, tout homomorphisme de $\underline{f}\times\underline{g}$ dans $\underline{k}$ est de ce type, ce qui permet de caractériser $\underline{f}\times\underline{g}$ comme solution d'un problème universel. Par exemple, les applications $h_1 : x \longmapsto i_{\underline{f}}(x) \otimes 1$ et $h_2 : y \longmapsto 1 \otimes i_{\underline{g}}(y)$ induisent un homomorphisme h_1+h_2 de $\underline{f}\times\underline{g}$ dans la p-algèbre de Lie sous-jacente à $U_p(\underline{f}) \otimes U_p(\underline{g})$. Il résulte des caractères universels de $\underline{f}\times\underline{g}$ et des algèbres enveloppantes restreintes que h_1+h_2 se prolonge en un isomorphisme φ de $U_p(\underline{f}\times\underline{g})$ sur le produit tensoriel $U_p(\underline{f}) \otimes U_p(\underline{g})$.

Si $\underline{f} = \underline{g}$, l'application diagonale $\delta : x \longmapsto (x,x)$ de $\underline{g}$ dans $\underline{g}\times\underline{g}$ induit un homomorphisme de $U_p(\underline{g})$ dans $U_p(\underline{g}\times\underline{g})$. Nous noterons $\Delta_{\underline{g}}$ le composé de cet homomorphisme avec φ ; on voit facilement que $\Delta_{\underline{g}}$ et la multiplication de l'algèbre $U_p(\underline{g})$ font de $U_p(\underline{g})$ une R-coalgèbre en groupes (3.2) qui a $\varepsilon_{\underline{g}}$ pour augmentation et $c_{\underline{g}}$ pour antipodisme.

5.4.1. De même, soient S un préschéma de caractéristique p et $\underline{G}$ une $\underline{O}_S$-p-Algèbre de Lie. Lorsque V parcourt les ouverts de S , les structures de coalgèbres en groupes définies précédemment sur les ensembles $U_p(\Gamma(V,\underline{G}))$ induisent sur l'Algèbre enveloppante restreinte $\underline{U}_p(\underline{G})$ une structure de $\underline{O}_S$-p-Coalgèbre en groupes. D'après 5.3.1 , le S-foncteur en groupes correspondant $\mathrm{Spec}^*\underline{U}_p(\underline{G})$ associe à tout S-préschéma T l'ensemble des sections x de $\underline{U}_p(\underline{G}\otimes_{\underline{O}_S}\underline{O}_T)$ telles que

$$\varepsilon(x) = 1 \quad \text{et} \quad \Delta x = x \otimes x \ .$$

Ici ε désigne l'augmentation de $\underline{U}_p(\underline{G}\otimes_{\underline{O}_S}\underline{O}_T)$, Δ le morphisme diagonal et $x \otimes x$ l'image canonique de (x,x) dans $\Gamma(T , \underline{U}_p(\underline{G}_T)\otimes_{\underline{O}_T}\underline{U}_p(\underline{G}_T))$.

Lorsque $\underline{G}$ est localement libre de type fini en tant que $\underline{O}_S$-Module, $\mathrm{Spec}^*\underline{U}_p(\underline{G})$ est représentable par un S-préschéma fini, localement libre (5.3.3 et 3.1.2).

6. p-Algèbre de Lie d'un S-préschéma en groupes.

Soit S un préschéma de caractéristique $p > 0$. Au paragraphe 5 nous avons associé à toute $\underline{O}_S$-p-Algèbre de Lie quasi-cohérente $\underline{G}$ un S-foncteur en groupes $\mathrm{Spec}^*_{\underline{U}_p}(G)$. Nous allons voir maintenant que, pour tout S-préschéma en groupes G, l'Algèbre de Lie $\underline{\mathrm{Lie}}\,(G/S)$ définie en II 4.11 est munie naturellement d'une structure de $\underline{O}_S$-p-Algèbre de Lie.

6.1. Identifions tout d'abord $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$ et $\mathrm{Lie}(\underline{\mathrm{Aut}}\ G/S)(S)$ respectivement à des sous-algèbres de Lie de $U(G)$ et $\mathrm{Dif}_{G/S}$ au moyen des injections α et β de 2.5. L'Algèbre de Lie de $\underline{\mathrm{Aut}}\ G$ est donc identifiée à l'algèbre de Lie des S-dérivations de $\underline{O}_X$. D'après 5.2, cette dernière est une sous-p-algèbre de Lie de $\mathrm{Dif}_{G/S}$.

D'autre part, d'après II 4.1.4, l'image de $L = \mathrm{Lie}(G/S)(S)$ par la translation à droite $r : U(G) \longrightarrow \mathrm{Dif}_{G/S}$ est formée des dérivations invariantes à droite. Si x appartient à L, $r(x)^p$ n'est autre que $r(x^p)$ d'après 2.2. Comme $r(x)^p$ est encore une dérivation, on voit que x^p appartient à $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$, qui est donc une sous-p-algèbre de Lie de l'algèbre infinitésimale $U(G)$.

6.1.1. Soit $h : G \longrightarrow H$ un homomorphisme de S-préschémas en groupes. Il est clair que les homomorphismes $\mathrm{Lie}(h/S)(S)$ et $U(h)$ sont compatibles avec les identifications de $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$ et $\mathrm{Lie}(H/S)(S)$ à des sous-p-algèbres de Lie de $U(G)$ et $U(H)$. Comme $U(h)$ est un homomorphisme d'algèbres, on voit donc que $\mathrm{Lie}(h/S)(S)$ est un homomorphisme de p-algèbres de Lie.

De même, si $s : T \longrightarrow S$ est un changement de base, l'application de $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$ dans $\mathrm{Lie}(G/S)(T)$, qui est induite par s, est un homomorphisme de p-algèbres de Lie. On peut traduire cela en disant que le foncteur $\mathrm{Lie}(G/S)$ est muni d'une structure de $\underline{O}_S$-p-algèbre de Lie. En particulier, lorsque T

parcourt les ouverts de S, on voit que le faisceau $\underline{Lie}(G/S)$ est muni d'une structure de $\underline{O}_S$-p-Algèbre de Lie.

6.2. Suivant une idée de Demazure, nous allons maintenant généraliser ce qui précède à certains S-foncteurs en groupes non nécessairement représentables. Pour cela, nous allons d'abord donner une autre définition de la puissance p-ième symbolique dans l'algèbre de Lie d'un S-préschéma en groupes G :

Soit D une dérivation de G à l'origine, c'est-à-dire la déviation de l'origine obtenue en composant la déviation canonique $\delta : S \longrightarrow I_S$ de 1.5 avec un prolongement x à I_S de la section unité $\varepsilon : S \longrightarrow G$. D'après la définition que nous avons donnée en 2.1, D^p est la déviation composée suivante

$$S \simeq \underbrace{S \times S \times \ldots \times S}_{p} \xrightarrow{\delta \times \ldots \times \delta} I_S \times \ldots \times I_S \xrightarrow{x \times \ldots \times x} G \times \ldots \times G \xrightarrow{m^{(p)}} G$$

où $m^{(p)}$ est le morphisme induit par la multiplication $m : G \times G \longrightarrow G$. Comme $I_S \times \ldots \times I_S$ est affine sur S et a pour Algèbre affine $\underline{O}_S[d_1,\ldots,d_p]/(d_1^2,\ldots,d_p^2)$, la déviation $\delta \times \ldots \times \delta$ est définie par un morphisme de $\underline{O}_S$-Modules

$$\underline{O}_S[d_1,\ldots,d_p]/(d_1^2,\ldots,d_p^2) \longrightarrow \underline{O}_S$$

qui applique le monôme $d_1 d_2 \ldots d_p$ sur 1 et les autres monômes $d_{i_1} \ldots d_{i_r}$ sur 0 $(r < p)$. D'autre part, si pr_i désigne la projection de I_S^p sur le i-ième facteur et si x_i est l'image de x dans $G(I_S^p)$ par $G(pr_i)$, le morphisme composé $m^{(p)} \circ (x \times \ldots \times x)$ n'est autre que le produit $x_1 x_2 \ldots x_p$. Par conséquent, D^p est aussi la déviation composée suivante

$$S \xrightarrow{\delta \times \ldots \times \delta} I_S \times \ldots \times I_S \xrightarrow{x_1 x_2 \ldots x_p} G \quad .$$

Cette description nous permet de redémontrer que D^p est une dérivation de G à l'origine : en effet, comme G est un très bon groupe (II 4.11), les images $G(pr_1)(x)$ et $G(pr_2)(x)$ de x dans $G(I_S \times I_S)$ commutent entre elles. Il s'ensuit que les éléments x_i de $G(I_S^p)$ commutent deux à deux, autrement dit que, pour toute permutation σ des facteurs de I_S^p , on a $(x_1 \ldots x_p) \circ \sigma = x_1 \ldots x_p$; il s'ensuit que $x_1 \ldots x_p$ se factorise à travers la projection canonique de I_S^p dans le produit symétrique $\sum^p I_S$ (4.2).

Le produit symétrique $\sum^p I_S$ a pour Algèbre affine une sous-Algèbre A de $\underline{O}_S[d_1, \ldots, d_p]/(d_1^2, \ldots, d_p^2)$ qui a pour base sur $\underline{O}_S$ les fonctions symétriques élémentaires $1 = \sigma_0$, σ_1 , ..., σ_p de $d_1, \ldots, d_p$. Nous désignons par q l'homomorphisme de A dans $\underline{O}_S[d]/(d^2)$ qui annule σ_1 , ..., σ_{p-1} et envoie σ_p sur d , par i l'immersion fermée de I_S dans $\sum^p I_S$ qui est associée à q . On a alors un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} S & \xrightarrow{\delta \times \ldots \times \delta} & I_S^p & \xrightarrow{x_1 \ldots x_p} & G \\ {\scriptstyle\delta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{can.}} & & \updownarrow{\scriptstyle \text{Id } G} \\ I_S & \xrightarrow{i} & \sum^p I_S & \longrightarrow & G \end{array}$$

qui montre que D^p est de la forme $y\delta$, c.q.f.d.

6.3. Soient $\mathfrak{S}_p$ le groupe symétrique d'ordre p et $I_S^p \times \mathfrak{S}_p$ la somme directe d'une famille d'exemplaires de I_S^p indexés par $\mathfrak{S}_p$. Nous notons $\pi : I_S^p \times \mathfrak{S}_p \longrightarrow I_S^p$ la projection canonique et $k : I_S^p \times \mathfrak{S}_p \longrightarrow I_S^p$ le morphisme définissant l'opération de $\mathfrak{S}_p$ sur I_S^p (si σ est un élément de $\mathfrak{S}_p$, la restriction de k à $I_S^p \times \sigma$ a pr_{σ_j} pour j-ième composante). Ceci étant, nous disons qu'<u>un foncteur</u> $X : (Sch/S)^o \longrightarrow (Ens)$ <u>vérifie la</u>

condition (F) si X transforme les sommes directes finies en produits directs et si, pour tout S-préschéma T , la suite

$$X(T \times_S \coprod^p I_S) \longrightarrow X(T \times_S I_S^p) \underset{X(T \times_S k)}{\overset{X(T \times_S \pi)}{\rightrightarrows}} X(T \times_S I_S^p \times \gamma_p)$$

est exacte. Tout S-préschéma vérifie (F) ; si $\underline{F}$ est un $\underline{O}_S$-Module, $W(\underline{F})$ vérifie (F) ; toute limite projective de foncteurs vérifiant (F) , vérifie aussi (F) ; si $\underline{Y}$ vérifie (F) et si X est un S-foncteur quelconque, $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)$ vérifie (F) .

Soit X un très bon groupe (II 4.10) vérifiant la condition (F). Désignant par $x : I_S \longrightarrow X$ un morphisme qui prolonge la section unité de X et reprenant les notations de 6.2 , on voit comme ci-dessus que $x_1 \cdots x_p : I_S^p \longrightarrow X$ se factorise à travers $\coprod^p I_S$

$$\begin{array}{ccc} I_S^p & \xrightarrow{x_1 \cdots x_p} & X \\ & {\scriptstyle \text{can.}} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle \tau} & \\ & \coprod^p I_S & \end{array}$$

et définit par composition un morphisme $x^{(p)}$

$$I_S \xrightarrow{i} \coprod^p I_S \xrightarrow{\tau} X$$

que nous appellerons la puissance p-ième symbolique de x .

L'endomorphisme $x \longmapsto x^{(p)}$ de Lie (G/S)(S) est évidemment compatible avec les changements de base et est fonctoriel en G . Il serait intéressant de savoir pour quels G cet endomorphisme fait de Lie(G/S)(S) une p-algèbre de Lie.

6.4. La dernière définition de la puissance p-ième symbolique, que nous venons de donner, est particulièrement bien adaptée au calcul. Voici quelques exemples :

6.4.1. Soient M un groupe abélien "abstrait" et $D_S(M)$ le S-groupe diagonalisable de type M (I 4.4.2). Pour tout S-préschéma T , on a donc $D_S(M)(T) = \mathrm{Hom}_{(Ab)}(M, \underline{\underline{O}}(T)^*)$. Soit x un élément de $\mathrm{Lie}(D_S(M)/S)(S)$, c'est-à-dire un homomorphisme de groupes abéliens

$$M \xrightarrow{x} \Gamma(S, \underline{O}_S + d\underline{O}_S)^*$$

de la forme $m \longmapsto 1 + d\xi(m)$, où $\xi \in \mathrm{Hom}_{(Ab)}(M, \underline{\underline{O}}(S))$. Avec les notations de 6.2 et 6.3 , le produit $x_1 \ldots x_p$ associe à un élément m de M l'expression

$$(1 + d_1\xi(m)) \ldots\ldots\ldots (1 + d_p\xi(m))$$

c'est-à-dire $1 + \sigma_1\xi(m) + \sigma_2(\xi(m))^2 + \ldots + \sigma_p(\xi(m))^p$

Cette expression appartient bien à $\underline{\underline{O}}(\sum^p I_S)$. Projetant l'Algèbre affine A de $\sum^p I_S$ dans $\underline{O}_S[d]/(d^2)$ en annulant σ_1 , ..., σ_{p-1} et en envoyant σ_p sur d , on voit que $x^{(p)}$ est l'homomorphisme

$$m \longmapsto 1 + d(\xi(m))^p$$

de M dans $\Gamma(S, \underline{O}_S + d\underline{O}_S)$.

En résumé, si l'on identifie $\mathrm{Lie}(D_S(M)/S)(S)$ à $\mathrm{Hom}_{(Ab)}(M, \underline{\underline{O}}(S)^*)$ comme en 5.1 , la puissance p-ième symbolique associe à ξ l'homomorphisme $\xi^{(p)} : m \longmapsto \xi(m)^p$.

6.4.2. Soient $\underline{F}$ un $\underline{O}_S$-Module et G le S-foncteur en groupes abéliens $W(\underline{F})$ (I 4.6). Soient y un élément de $W(\underline{F})(S) = \Gamma(S,\underline{F})$ et y' l'image canonique de y dans $W(\underline{F})(I_S)$. On sait que l'application $y \longmapsto dy'$ est une bijection de $W(\underline{F})(S)$ sur $\mathrm{Lie}(W(\underline{F})/S)(S)$. Si l'on pose $x = dy'$, la quantité x_i de 6.2 n'est autre que $d_i y''$, où y'' désigne l'image canonique de x dans $W(\underline{F})(I_S^p)$. Par conséquent le produit $x_1 \ldots x_p$ est égal à $(d_1+\ldots+d_p)y''$ et appartient à $W(\underline{F})(\sum^p I_S)$. Comme l'application de $\underline{O}(\sum^p I_S)$ dans $\underline{O}(I_S)$, qui définit le morphisme i de 6.1 , annule $d_1+\ldots+d_p$, on voit que $x^{(p)}$ est nul.

Pour tout $\underline{O}_S$-Module $\underline{F}$, l'opération puissance p-ième symbolique dans l'algèbre de Lie de $W(\underline{F})$ est donc nulle.

6.4.3. Soient X un S-préschéma, G le S-foncteur en groupes $\underline{\mathrm{Aut}}_S X$ et D une S-dérivation du faisceau structural $\underline{O}_X$. D'après 6.1 , D peut être identifié à un I_S-automorphisme $x \cdot$ de X_{I_S} qu'on peut décrire comme suit : si s est une section de $\underline{O}_S[d]/(d^2)$ de la forme a+db, posons $D_{I_S} s = Da + d(Db)$; autrement dit, D_{I_S} est déduit de D par le changement de base $I_S \longrightarrow S$; l'automorphisme en question de X_{I_S} est alors associé à l'endomorphisme $s \longmapsto s+d(D_{I_S} s)$ de $\underline{O}_S[d]/(d^2)$.

De même, soit $D_{I_S^p}$ l'opérateur différentiel de $X_{I_S^p}$ déduit de D par le changement de base $I_S^p \longrightarrow S$. Avec les notations de 6.2 , l'automorphisme x_i de $X_{I_S^p}$ est alors associé à l'endomorphisme $s \longmapsto s + d_i(D_{I_S^p}(s))$ de $\underline{O}_S[d_1,\ldots,d_p]/(d_1^2,\ldots,d_p^2)$. Le produit $x_1 \ldots x_p$ est donc associé à l'endomorphisme

$$(1 + d_1 D_{I_S^p})(1 + d_2 D_{I_S^p}) \ldots\ldots (1 + d_p D_{I_S^p})$$

c'est-à-dire à $1 + \sigma_1 D_{I_S p} + \sigma_2 (D_{I_S p})^2 + \ldots + \sigma_p (D_{I_S p})^p$

Le coefficient de σ_p est $(D_{I_S p})^p$, ce qui signifie que la bijection $D \longmapsto x$ de l'algèbre de Lie des S-dérivations de $\underline{O}_X$ sur l'algèbre de Lie de $\underline{\mathrm{Aut}}_S X$ est un isomorphisme de p-algèbres de Lie.

6.4.4. En utilisant la même méthode, on voit que, pour tout $\underline{O}_S$-Module $\underline{F}$, la bijection décrite en II 4.5 est un isomorphisme de p-algèbres de Lie de $\underline{\mathrm{End}}_{\underline{O}_S\text{-mod}} W(\underline{F})$ sur $\mathrm{Lie}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\underline{O}_S\text{-mod}} W(\underline{F})/S)(S)$.

De même, si $\underline{U}$ est une $\underline{O}_S$-Coalgèbre en groupes quasi-cohérente, et si G est le foncteur en groupes $\mathrm{Spec}^* \underline{U}$, on voit facilement que l'injection canonique de $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$ dans $\Gamma(S,\underline{U})$, qui identifie $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$ à l'ensemble des éléments primitifs de $\Gamma(S,\underline{U})$, est compatible avec la puissance p-ième.

7. Groupes radiciels de hauteur 1 .

Soit S un préschéma de caractéristique $p > 0$. Nous dirons qu'une $\underline{O}_S$-Algèbre A (resp. une $\underline{O}_S$-p-Algèbre de Lie $\underline{L}$) est *finie localement libre* si le $\underline{O}_S$-Module sous-jacent à A (resp. $\underline{L}$) est localement libre et de type fini. Si $\underline{L}$ est une $\underline{O}_S$-p-Algèbre de Lie finie localement libre, nous savons que le S-foncteur en groupes

$$\mathcal{G}_p(\underline{L}) = \mathrm{Spec}^* \underline{U}_p(\underline{L})$$

est représentable par un S-préschéma fini, localement libre (5.4.1).
Nous allons voir que ce S-préschéma est solution d'un problème universel et nous allons caractériser les S-préschémas en groupes de la forme $\mathrm{Spec}^* \underline{U}_p(\underline{L})$.

7.1. Considérons d'abord une $\underline{O}_S$-p-Algèbre de Lie quasi-cohérente $\underline{L}$. Lorsque V parcourt les ouverts de S , les applications $j: \Gamma(V,\underline{L}) \to U_p(\Gamma(V,\underline{L}))$ de 5.3 définissent un morphisme $\underline{j} : \underline{L} \longrightarrow \underline{U}_p(\underline{L})$. D'autre part, d'après 3.2.3 , la $\underline{O}_S$-Algèbre de Lie du S-foncteur en groupes $\mathcal{G}_p(\underline{L})$ est le noyau du morphisme

$$\Delta - \mathrm{in}_1 - \mathrm{in}_2 : \underline{U}_p(\underline{L}) \longrightarrow \underline{U}_p(\underline{L}) \otimes_{\underline{O}_S} \underline{U}_p(\underline{L}) \quad ,$$

où Δ désigne le morphisme diagonal et où in_1 , in_2 sont les injections $x \longmapsto x \otimes 1$ et $x \longmapsto 1 \otimes x$. Il est clair que l'image de $\underline{j}$ est contenue dans le noyau $\underline{\mathrm{Lie}}\, \mathcal{G}_p(\underline{L})$ de $\Delta - \mathrm{in}_1 - \mathrm{in}_2$; c'est pourquoi nous noterons $\underline{j}_{\underline{L}} : \underline{L} \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}\, \mathcal{G}_p(\underline{L})$ le morphisme de $\underline{O}_S$-p-Algèbres de Lie qui est induit par $\underline{j}$ (6.4.4).

Considérons maintenant un très bon S-foncteur en groupes G vérifiant la condition (F) de 6.3 et soit $h : \mathcal{G}_p(\underline{L}) \longrightarrow G$ un homomorphisme de S-foncteurs en groupes. D'après 6.3 , le morphisme $\underline{\mathrm{Lie}}\, h : \underline{\mathrm{Lie}}\, \mathcal{G}_p(\underline{L}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}\, G$ est un homomorphisme de $\underline{O}_S$-Algèbres de Lie qui est compatible avec l'élévation à la puissance p-ième symbolique. Il en va donc de même pour le morphisme

composé $(\underline{\text{Lie}}\ h)\circ j_{\underline{L}}$. Si nous notons $\mathrm{Hom}_p(\underline{L},\underline{\text{Lie}}\ G)$ l'ensemble des homomorphismes de $\underline{O}_S$-Algèbres de Lie, qui sont compatibles avec l'élévation à la puissance p-ième symbolique, on a donc une application $J(\underline{L},G) : h \longmapsto (\underline{\text{Lie}}\ h)\circ j_{\underline{L}}$ de $\mathrm{Hom}_{S\text{-Gr}}(\mathcal{G}_p(\underline{L}),G)$ dans $\mathrm{Hom}_p(\underline{L},\underline{\text{Lie}}\ G)$.

7.2. <u>Théorème</u> : <u>Si</u> $\underline{L}$ <u>est une</u> $\underline{O}_S$-p-<u>Algèbre de Lie finie localement libre, l'application</u>

$$J(\underline{L},G) : \mathrm{Hom}_{S\text{-Gr}}(\mathcal{G}_p(\underline{L}),G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_p(\underline{L}\ ,\ \underline{\text{Lie}}\ G)$$

<u>est bijective dans chacun des cas suivants</u> :

(i) G <u>est un</u> S-<u>préschéma en groupes</u> ; (ii) G <u>est de la forme</u> $\underline{\mathrm{Aut}}_S X$, <u>où</u> X <u>est un</u> S-<u>préschéma</u> ; (iii) G <u>est de l'une des formes</u> $W(\underline{F})$ <u>ou</u> $\underline{\mathrm{Aut}}_{\underline{O}_S\text{-mod}} W(\underline{F})$, <u>où</u> $\underline{F}$ <u>désigne un</u> $\underline{O}_S$-<u>Module quasi-cohérent</u>.

La démonstration du théorème s'appuie sur le lemme suivant :

LEMME : <u>Si</u> $\underline{L}$ <u>est une</u> $\underline{O}_S$-p-<u>Algèbre finie localement libre, le</u> S-<u>groupe</u> $\mathcal{G}_p(\underline{L})$ <u>est annulé par le morphisme de Frobenius de</u> $\mathcal{G}_p(\underline{L})$ <u>relativement à</u> S .

Soient en effet $\underline{U}$ l'Algèbre enveloppante restreinte de $\underline{L}$ et posons $\underline{A} = \underline{U}^* = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_S}(\underline{U},\underline{O}_S)$. Alors $\underline{A}$ est l'Algèbre affine de $\mathcal{G}_p(\underline{L})$. De plus, si $\underline{J}$ est l'Idéal d'augmentation de $\underline{U}$, c'est-à-dire l'Idéal engendré par l'image de $j_{\underline{L}} : \underline{L} \longrightarrow \underline{U}$, nous notons $\underline{I}$ l'orthogonal de $\underline{J}$ dans $\underline{A}$. On a donc $\underline{A}/\underline{I} \simeq \underline{O}_S$ et l'Idéal $\underline{I}$ définit la section unité de $\mathcal{G}_p(\underline{L})$.

Si π est l'endomorphisme $x \longmapsto x^p$ de $\underline{O}_S$, nous devons montrer que le morphisme $\Phi : a \otimes x \longmapsto ax^p$ de $\underline{O}_S \otimes_{\pi} \underline{A}$ dans $\underline{A}$ s'annule sur $\underline{O}_S \otimes_{\pi} \underline{I}$. Or Φ n'est autre que le composé suivant

$$\underline{O}_S \otimes_{\pi} \underline{A} \xrightarrow{j(\underline{A})} S^p\underline{A} \xrightarrow{b(\underline{A})} \underline{A} \quad ,$$

où $b(\underline{A})$ et $j(\underline{A})$ sont définis comme en 4.3.3. Comme le $\underline{O}_S$-Module dual de

$S^p\underline{A}$ n'est autre que le sous-Module $\sum {}^p\underline{U}$ de $\otimes\, {}^p\underline{U}$ formé des sections invariantes sous l'action du groupe symétrique d'ordre p, on voit que le transposé Φ^* de Φ est le morphisme composé suivant :

$$\underline{U} \xrightarrow{a(\underline{U})} \sum {}^p\underline{U} \xrightarrow{r(\underline{U})} \underline{O}_S \otimes_{\pi} \underline{U}$$

où $a(\underline{U})$ est induit par le morphisme $(\Delta \otimes \underline{U} \otimes \ldots \otimes \underline{U}) \ldots (\Delta \otimes \underline{U})\, \Delta$ de $\underline{U}$ dans $\otimes\, {}^p\underline{U}$ (Δ est le morphisme diagonal de $\underline{U}$) ; de même, $r(\underline{U})$ s'annule sur les tenseurs symétrisés et applique une section $x \otimes \ldots \otimes x$ sur $1 \otimes x$ (confer 4.3.3). Il reste maintenant à montrer que Φ^* annule l'idéal d'augmentation $\underline{J}$. Comme Φ^* est un homomorphisme d'Algèbres, il suffit de voir que Φ^* s'annule sur $\operatorname{Im} \underline{j}_{\underline{L}}$. Ceci résulte de la formule $\Delta s = s \otimes 1 + 1 \otimes s$, lorsque $s \in \operatorname{Im} \underline{j}_{\underline{L}}$.

7.2.1. Posons $G_p = \mathscr{G}_p(\underline{L})$. Nous allons d'abord prouver l'assertion (ii) du théorème 7.2 en conservant les notations ci-dessus. Comme tout élément de $\underline{I}$ a une puissance p-ième nulle et que $\underline{I}$ est un $\underline{O}_S$-Module de type fini, $\underline{I}$ est localement nilpotent. On a donc $(G_p)_{red} = S_{red}$. Or les homomorphismes h de G_p dans $\underline{Aut}\, X$ correspondent biunivoquement aux opérations à gauche $h' : G_p \times X \longrightarrow X$ de G_p sur X. Pour une telle opération, si ε est la section unité de G_p, le morphisme composé

$$X \simeq S \times X \xrightarrow{\varepsilon \times X} G_p \times X \xrightarrow{h'} X$$

doit être l'identité. Comme $(G_p \times X)_{red}$ s'identifie à X_{red}, on voit que h' doit induire l'identité sur les préschémas réduits associés. En particulier, h' induit une opération de G_p sur tous les ouverts de X, de sorte qu'on se ramène facilement au cas où S et X sont affines, ou plus généralement au cas où X est affine au-dessus de S. Dans ce dernier cas, on applique le lemme suivant :

LEMME : Soient X un S-préschéma affine d'Algèbre C et G_p un S-préschéma en groupes fini localement libre d'Algèbre A . Si nous posons $U = A^* = \underline{\mathrm{Hom}}_{O_S}(A, O_S)$, les opérations de G_p à gauche sur X correspondent biunivoquement aux représentations de l'Algèbre U dans le O_S-Module C telles qu'on ait

$$u(1_C) = \varepsilon(u).1_C$$

et
$$u(xy) = \sum_i v_i(x)w_i(y) \qquad \text{si } \Delta u = \sum_i v_i \otimes w_i$$

Dans ces formules, u désigne une section quelconque de U sur un ouvert affine V , x et y des sections de C sur V ; on désigne par 1_C la section unité de C , par ε et Δ l'augmentation et le morphisme diagonal de U . Une opération h' de G à gauche sur X est définie par un homomorphisme d'Algèbres $\lambda : C \longrightarrow A \otimes_{O_S} C$. Nous noterons μ le morphisme composé

$$U \otimes_{O_S} C \xrightarrow{U \otimes \lambda} U \otimes_{O_S} A \otimes_{O_S} C \xrightarrow{\gamma \otimes C} O_S \otimes_{O_S} C \approx C$$

où γ est la "contraction" de $A^* \otimes_{O_S} A$ dans O_S . On sait que l'application $\lambda \longmapsto (\gamma \otimes C)(U \otimes \lambda)$ est une bijection de $\mathrm{Hom}_{O_S}(C, A \otimes C)$ sur $\mathrm{Hom}_{O_S}(U \otimes C, C)$. De plus, on voit facilement que λ est un homomorphisme d'Algèbres unitaires définissant une opération de G_p sur X si et seulement si μ satisfait aux conditions du lemme.

Il est d'ailleurs clair que, pour toute représentation de U dans le O_S-Module C , les sections u de U qui vérifient les conditions du lemme précédent forment une sous-Algèbre de U . Dans le cas particulier qui nous intéresse, ces conditions sont donc satisfaites pour toutes les sections u , si elles sont vraies pour les sections u de $\mathrm{Im}\, j_L$. Si u est une section de $\mathrm{Im}\, j_L$, ces conditions signifient que $u(1_C) = 0$ et que $u(xy) = u(x)y + xu(y)$. Tout homomorphisme h de $G_p = \mathcal{G}_p(L)$ dans Aut X

définit donc un homomorphisme H de $\underline{U}$ dans $\mathrm{Hom}_{\underline{O}_S}(\underline{C},\underline{C})$ qui envoie $\mathrm{Im}\ j_{\underline{L}}$ dans l'ensemble des $\underline{O}_S$-dérivations de $\underline{C}$. L'application $H \circ J_{\underline{L}}$ est un homomorphisme de p-Algèbres de Lie de $\underline{L}$ dans le faisceau $\underline{\mathrm{Der}}_{X/S}$ des $\underline{O}_S$-dérivations de $\underline{C}$. De plus, l'application $h \longmapsto \mathrm{Ho}\, j_{\underline{L}}$ est évidemment bijective; il resterait à vérifier qu'en identifiant $\underline{\mathrm{Der}}_{X/S}$ à $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}\ X/S)$ comme en 2.5 , on identifie l'application $h \longmapsto \mathrm{Ho}\, j_{\underline{L}}$ à celle du théorème 7.2.

7.2.2. Montrons maintenant comment l'assertion (i) du théorème 7.2. résulte de (ii) : si T est un S-préschéma et x un élément de G(T) , nous notons ℓ_x^T (resp. r_x^T) la translation à gauche (resp. à droite) de G_T qui est définie par x . Les applications $\ell^T : x \longmapsto \ell_x^T$ déterminent donc un homomorphisme ℓ de G dans $\underline{\mathrm{Aut}}\ G$. Soit d'autre part f un T-automorphisme de G_T ; on définit alors xf comme étant égal à $(r_x^T)^{-1} f\, r_x^T$; de cette façon G opère à gauche sur le S-foncteur $\underline{\mathrm{Aut}}\ G$, donc aussi sur les foncteurs $T \longmapsto \mathrm{Hom}_{T\text{-}Gr}(\mathcal{G}_p(\underline{L}_T), \underline{\mathrm{Aut}}\ X_T)$ et $T \longmapsto \mathrm{Hom}_p(\underline{L}_T\ , \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}\ X_T/T))$. D'autre part, l'homomorphisme ℓ induit des carrés commutatifs

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{T\text{-}Gr}(\mathcal{G}_p(\underline{L}_T), G_T) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_p(\underline{L}_T, \underline{\mathrm{Lie}}(G_T/T)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}_{T\text{-}Gr}(\mathcal{G}_p(\underline{L}_T), \underline{\mathrm{Aut}}\ G_T) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_p(\underline{L}_T, \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}\ G_T/T)) \end{array}$$

Les images des deux flèches verticales sont les sous-foncteurs formés des invariants sous l'action du S-groupe G . Comme la deuxième flèche horizontale est inversible d'après 7.2.1 et qu'elle est compatible avec l'action de G , la première flèche horizontale est aussi inversible.

7.2.3. Considérons enfin le cas de $\underline{\mathrm{Aut}}_{\underline{O}_S\text{-mod}}W(\underline{F})$ (le cas de $W(\underline{F})$ est analogue). Posons $G_p = \mathcal{G}_p(\underline{L})$. Un homomorphisme de G_p dans $\underline{\mathrm{Aut}}_{\underline{O}_S\text{-mod}}W(\underline{F})$ est un homomorphisme multiplicatif de G_p dans $\underline{\mathrm{End}}_{\underline{O}_S\text{-mod}}W(\underline{F})$ qui est compatible avec les sections unités de G_p et de $\underline{\mathrm{End}}_{\underline{O}_S\text{-mod}}W(\underline{F})$. Or un morphisme de S-foncteurs $h : G_p \longrightarrow \mathrm{End}_{\underline{O}_S\text{-mod}}W(\underline{F})$ est par définition un endomorphisme de $W(\underline{O}_{G_p} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{F})$; d'après I 4.6.2 (ii), un tel endomorphisme est induit par un endomorphisme de $\underline{O}_{G_p} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{F}$, c'est-à-dire par un endomorphisme $\underline{A}$-linéaire du faisceau $\underline{A} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{F}$, où $\underline{A}$ est la $\underline{O}_S$-Algèbre affine de G_p. Un tel endomorphisme est de la forme $a \otimes x \longmapsto a\lambda(x)$, où λ est un morphisme de $\underline{O}_S$-Modules de $\underline{F}$ dans $\underline{A} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{F}$. Si l'on pose $\mu = (\gamma \otimes \underline{F})(\underline{U} \otimes \lambda)$ comme en 7.2.1., h est finalement déterminé par $\mu : \underline{U} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{F} \longrightarrow \underline{F}$. Les hypothèses faites sur h se traduisent en disant que μ définit une structure de $\underline{U}$-Module sur $\underline{F}$. Une telle structure de Module est définie par un homomorphisme de p-Algèbres de Lie de $\underline{L}$ dans $\mathrm{End}_{\underline{O}_S\text{-mod}}(\underline{F})$ .....

7.3. <u>LEMME</u> : <u>Si $\underline{L}$ est une $\underline{O}_S$-p-Algèbre de Lie finie localement libre, le morphisme $\underline{L} \longrightarrow \mathrm{Lie}\ \mathcal{G}_p(\underline{L})$ de 7.1 est inversible</u>.

Le problème est en effet local sur S. Nous pouvons donc supposer que S est affine d'anneau R et que $\underline{L}$ est le faisceau associé à une R-p-algèbre de Lie de base $x_1, \ldots, x_r$. Nous pouvons alors utiliser les notations de 5.3.3 et poser $z^n = \prod_i z^{n_i}$ pour tout r-uple $(n_1, \ldots, n_r)$ formés d'entiers naturels tels que $0 \leq n_i < p$. Posant en outre $n! = \prod_i (n_i)!$ et munissant le monoïde $\mathbb{N}^r$ de l'ordre produit, on voit facilement qu'on a

$$\Delta \frac{z^n}{n!} = \sum \frac{z^m}{m!} \otimes \frac{z^{n-m}}{(n-m)!}$$

la somme étant étendue à tous les m de $\mathbb{N}^r$ tels que $0 \leqslant m \leqslant n$ (Δ est le morphisme diagonal de $\underline{U}$) . Comme les z^n forment une base de $\underline{U}_p(g)$, il est clair qu'on a $\Delta x = x \otimes 1 + 1 \otimes x$ si et seulement si x est combinaison linéaire de z_1 , ..., z_r , c.q.f.d.

7.4. Pour terminer l'exposé, nous allons donner une caractérisation des S-préschémas en groupes de la forme $\mathcal{G}_p(\underline{L})$, où $\underline{L}$ est une $\underline{O}_S$-p-Algèbre de Lie finie localement libre.

Soient G un S-préschéma en groupes, ε_G la section unité et $\underline{I}$ le noyau du morphisme de $\varepsilon_G^{-1}(\underline{O}_G)$ dans $\underline{O}_S$ qui définit ε_G . L'image canonique de $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$ dans $U(G)$ (2.5) s'identifie d'après 1.3 aux morphismes de $\underline{O}_S$-Modules de $\varepsilon_G^{-1}(\underline{O}_G)$ dans $\underline{O}_S$ qui s'annulent sur la section unité de $\varepsilon_G^{-1}(\underline{O}_G)$ et sur $\underline{I}^2$. On retrouve ainsi l'isomorphisme canonique de $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$ sur $\mathrm{Hom}_{\underline{O}_S}(\underline{I}/\underline{I}^2, \underline{O}_S)$ de l'exposé II . Nous poserons d'ailleurs $\omega_{G/S} = \underline{I}/\underline{I}^2$ comme dans l'exposé II, de sorte que le faisceau $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ s'identifie à $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_S}(\omega_{G/S}, \underline{O}_S)$.

THEOREME : *Si G est un préschéma en groupes sur un préschéma S de caractéristique $p > 0$, les assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Il existe une $\underline{O}_S$-p-Algèbre de Lie finie localement libre $\underline{L}$ telle que G soit isomorphe à $\mathcal{G}_p(\underline{L})$.*

(ii) *G est affine sur S ; $\omega_{G/S}$ est un $\underline{O}_S$-Module localement libre de type fini et l'Algèbre affine de G est localement isomorphe au quotient de l'Algèbre symétrique $S_{\underline{O}_S}[\omega_{G/S}]$ par l'Idéal engendré par les puissances p-ièmes des sections de $\omega_{G/S}$.*

(iii) *G est localement de présentation finie sur S , de hauteur $\leqslant 1$ (4.13) et $\omega_{G/S}$ est localement libre* (*).

(*) La condition sur $\omega_{G/S}$ est en fait inutile, comme on voit aisément en se ramenant au cas où S est local de corps résiduel k, et en appliquant le théorème au cas du Groupe G_k .

7.4.1. L'implication (ii) $\Longrightarrow$ (iii) étant claire, montrons d'abord que (i) entraîne (ii) : nous considérons pour cela la suite exacte

$$(*) \qquad 0 \longrightarrow \underline{L} \xrightarrow{i_{\underline{L}}} \underline{J} \xrightarrow{\delta} \underline{J} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{J} \quad ,$$

où $\underline{J}$ est l'Idéal d'augmentation de $\underline{U} = \underline{U}_p(\underline{L})$ et où δ est le morphisme induit par $\Delta - in_1 - in_2$. Si q est la projection de $\underline{U}$ sur $\underline{J}$ qui s'annule sur la section unité de $\underline{U}$, δ peut aussi être caractérisé par le carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} \underline{U} & \xrightarrow{\Delta} & \underline{U} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{U} \\ \downarrow q & & \downarrow q \otimes q \\ \underline{J} & \xrightarrow{\delta} & \underline{J} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{J} \end{array}$$

De plus, la suite (*) reste exacte après tout changement de base; par conséquent (Bourb., Alg. Com. II 3 , prop. 6) , la suite (*) se scinde et donne par dualité une suite exacte

$$\underline{I} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{I} \xrightarrow{m} \underline{I} \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_S}(\underline{L}, \underline{O}_S) \longrightarrow 0 \ ,$$

où $\underline{I}$ désigne toujours l'Idéal d'augmentation de l'Algèbre affine $\underline{A}$ de $\mathcal{G}_p(\underline{L})$ et où m est induit par la multiplication de $\underline{A}$. Ceci montre que $\omega_{G/S}$ est le dual de $\underline{L}$, donc est fini localement libre.

Supposons maintenant S affine. Il y a alors une section $\sigma : \omega_{G/S} \longrightarrow \underline{I}$ de la projection canonique de $\underline{I}$ sur $\underline{I}/\underline{I}^2$; une telle section induit (lemme 7.2) un homomorphisme d'Algèbres $h : S_{\underline{O}_S}[\omega_{G/S}]/(x^p)_{x \in \omega_{G/S}} \longrightarrow \underline{A}$. Si l'on filtre $\underline{A}$ (resp. $S_{\underline{O}_S}[\omega]/(x^p)_{x \in \omega}$) par les puissances de $\underline{I}$ (resp. de l'Idéal engendré par $\omega_{G/S}$), il est clair que h induit un épimorphisme des gradués associés. Donc h est un épimorphisme de $\underline{O}_S$-Modules localement libres de même rang; donc h est un isomorphisme.

7.4.2. Montrons enfin que (iii) entraîne (i) : comme le morphisme de Frobenius annule G, il est clair que la section unité de G induit un homéomorphisme de l'espace topologique sous-jacent à S sur l'espace sous-jacent à G. Nous pouvons donc identifier S au sous-préschéma fermé de G défini par un certain Idéal $\underline{I}$ de $\underline{O}_G$. Comme G est localement de présentation finie sur S et que toute section de $\underline{I}$ a une puissance p-ième nulle, $\underline{I}$ est localement nilpotent et G est affine sur S (EGA, I 5.1.9), donc fini sur S.

Soit donc $\underline{A}$ la $\underline{O}_S$-Algèbre affine de G ; posons $\underline{L} = \underline{Lie}(G/S)$ $\underline{A}_p = \underline{U}_p(\underline{L})^*$ et soit $G_p = \mathcal{G}_p(\underline{L})$ le spectre de $\underline{A}_p$. D'après le théorème 7.2 , l'identité de $\underline{L}$ est définie par un homomorphisme de groupes $h : \mathcal{G}_p(\underline{L}) \longrightarrow G$, donc par un homomorphisme de $\underline{O}_S$-Algèbres $a : \underline{A} \longrightarrow \underline{A}_p$. Il s'agit de montrer que a , qui induit par définition un isomorphisme de $\omega_{G/S}$ sur $\omega_{G_p/S}$, est un isomorphisme :

Pour cela, on peut se restreindre au cas où S est affine. Il y a alors une section τ de la projection canonique de $\underline{I}$ sur $\omega_{G/S}$. Comme toute section de $\underline{I}$ a une puissance p-ième nulle, τ induit un homomorphisme de $\underline{O}_S$-Algèbres

$$b : \underline{S}_{\underline{O}_S}\left[\omega_{G/S}\right]/(x^p)_{x \in \omega_{G/S}} \longrightarrow \underline{A}$$

Il est clair que b est un épimorphisme de $\underline{O}_S$-Modules (confer 7.4.1). D'autre part, nous avons vu en 7.4.1 que ab est un isomorphisme. Il en va donc de même pour a , c.q.f.d.

8. Cas d'un corps de base.

8.1. Résumons maintenant les résultats obtenus dans le cas où S est le spectre d'un corps k de caractéristique $p > 0$. Disons alors qu'un S-préschéma en groupes est algébrique si le préschéma sous-jacent est de type fini sur S : d'après le théorème 7.2 le foncteur $\mathcal{G}_p$, qui associe à toute k-p-algèbre de Lie L de dimension finie sur k le k-groupe $\mathcal{G}_p(L)$, est alors adjoint à gauche au foncteur qui associe à tout k-groupe algébrique sa p-algèbre de Lie sur k. D'après 7.3 et le théorème 7.4.1, le foncteur $\mathcal{G}_p : L \longmapsto \mathcal{G}_p(L)$ induit une équivalence de la catégorie des k-p-algèbres de Lie de dimension finie, sur celle des k-groupes algébriques de hauteur ≤ 1. Comme $\mathcal{G}_p$ est un foncteur adjoint à gauche, il commute aux limites inductives; comme l'inclusion de la catégorie des k-groupes algébriques de hauteur ≤ 1 dans celle de tous les groupes algébriques commute manifestement aux limites projectives finies, on voit finalement que $\mathcal{G}_p$ est un foncteur exact : par exemple, si $i : \underline{L}_0 \longrightarrow \underline{L}_1$ et $q : \underline{L}_1 \longrightarrow \underline{L}_2$ sont des homomorphismes de k-p-algèbres de Lie et si la suite

$$0 \longrightarrow \underline{L}_0 \xrightarrow{i} \underline{L}_1 \xrightarrow{q} \underline{L}_2 \longrightarrow 0 \quad ,$$

formée par les espaces vectoriels sous-jacents, est exacte, alors $\mathcal{G}_p(i)$ est un isomorphisme de $\mathcal{G}_p(\underline{L}_0)$ sur le noyau de $\mathcal{G}_p(q)$; l'image de $\mathcal{G}_p(i)$ est donc un sous-groupe distingué de $\mathcal{G}_p(\underline{L}_1)$ et $\mathcal{G}_p(q)$ induit un isomorphisme du quotient de $\mathcal{G}_p(\underline{L}_1)$ par ce sous-groupe distingué sur $\mathcal{G}_p(\underline{L}_2)$.

8.2. Proposition : Considérons une suite exacte de groupes algébriques sur un corps k de caractéristique $p > 0$

$$1 \longrightarrow G' \xrightarrow{v} G \xrightarrow{u} G'' \longrightarrow 1$$

et les assertions suivantes :

(i) Le morphisme u est lisse.

(ii) G' est lisse.

(iii) Pour tout entier $n > 0$, la suite

$$1 \longrightarrow {}_{F^n}G' \xrightarrow{F^n v} {}_{F^n}G \xrightarrow{F^n u} {}_{F^n}G'' \longrightarrow 1$$

est exacte.

(iv) Le morphisme ${}_{F^n}u : {}_{F^n}G \longrightarrow {}_{F^n}G''$ est un épimorphisme

(v) Le morphisme Lie u : Lie G $\longrightarrow$ Lie G'' est surjectif (II 4.11).

Alors on a les implications (i) $\Leftrightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (iv) $\Leftrightarrow$ (v) et toutes les assertions sont équivalentes lorsque G est lisse sur k .

En effet, (i) équivaut à (ii) d'après l'exposé VI : rappelons en effet que (i) entraîne (ii) d'après SGA II 1.3 ; d'autre part (ii) signifie que u est lisse à l'origine (SGA II 2.1 ; u est plat parce que épimorphique), donc partout.

De même, l'équivalence de (iv) et (v) résulte de l'équivalence définie en 8.1. entre la catégorie des k-groupes algébriques de hauteur ≤ 1 et celle des p-algèbres de Lie de dimension finie sur k.

L'implication (ii) $\Rightarrow$ (iii) résulte du diagramme

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & G' & \xrightarrow{v} & G & \xrightarrow{u} & G'' & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle F^n(G'/k)} & & \downarrow{\scriptstyle F^n(G/k)} & & \downarrow{\scriptstyle F^n(G''/k)} & & \\
1 & \longrightarrow & G'(p^n) & \xrightarrow[v(p^n)]{} & G(p^n) & \xrightarrow[u(p^n)]{} & G''(p^n) & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

dont les deux lignes sont exactes : comme $F^n(G'/k)$ est un épimorphisme d'après le corollaire 8.3.1 ci-dessous, u induit un épimorphisme de ${}_{F^n}G$ sur ${}_{F^n}G''$ (généraliser le lemme du serpent aux faisceaux en groupes non nécessairement commutatifs).

Enfin, lorsque G est lisse sur k, F(G/k) est un épimorphisme. Si, de plus, ${}_{F}u$ est un épimorphisme, le même lemme du serpent appliqué au diagramme ci-dessus pour n = 1 montre que F(G'/k) est un épimorphisme, donc que G' est lisse sur k (8.3.1 ci-dessous).

8.3. Proposition : Si G est un groupe algébrique sur un corps k de caractéristique $p > 0$, il existe un entier n_o tel que $G/{}_{F^n}G$ soit lisse sur k pour $n \geq n_o$.

Comme la construction de $G/_{F^n}G$ commute à l'extension du corps de base (4.1.1 et VI_A, 4.7), nous pouvons supposer k parfait (SGA II 5.5). Dans ce cas, G_{red} est un sous-groupe algébrique de G (VI_A 0.2) et l'on a le diagramme commutatif et exact

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & G_{red} & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H \\ & & \downarrow F^n(G_{red}/k) & & \downarrow F^n(G/k) & & \downarrow F^n(H/k) \\ 1 & \longrightarrow & G_{red}^{(p^n)} & \longrightarrow & G^{(p^n)} & \longrightarrow & H^{(p^n)} \end{array} ,$$

où l'on a posé $H = G_{red}\backslash G$. Or H est le spectre d'une k-algèbre finie, locale, de corps résiduel k (VI_B). Par conséquent, il existe un entier n_o tel que $F^n(H/k)$ se factorise à travers l'unique section de Spec k dans $H^{(p^n)}$, lorsque $n \geqslant n_o$. Il s'ensuit que, pour $n \geqslant n_o$, $F^n(G/k)$ se factorise à travers $G_{red}^{(p^n)}$; l'homomorphisme $h : G/_{F^n}G \longrightarrow G_{red}^{(p^n)}$, qui est défini par cette factorisation, est un monomorphisme (VI_A 5.4) et induit un homéomorphisme des espaces topologiques sousjacents; c'est donc un isomorphisme (VI_B, $G_{red}^{(p^n)}$ est réduit). Comme $G_{red}^{(p^n)}$ est lisse sur k (VI_A, 1.3.1), $G/_{F^n}G$ est lisse sur k , lorsque $n \geqslant n_o$.

8.3.1. COROLLAIRE : Soit n un entier ≥ 1. Alors G est lisse sur k si et seulement si $F^n(G/k)$ est un épimorphisme.

Si G est lisse sur k, G est réduit et $F^n(G/k)$ est surjectif, donc est un épimorphisme. Réciproquement, comme $F^n(G/k)^{(p^n)}$ coïncide avec $F^n(G^{(p^n)}/k)$ (confer 4.1.3) $F^{nm}(G/k)$ est un épimorphisme pour tout m si $F^n(G/k)$ en est un. On a alors $G/_{F^{nm}}G \xrightarrow{\sim} G^{(p^{nm})}$. Comme $G/_{F^{nm}}G$ est lisse sur k pour m grand, $G^{(p^{nm})}$ et G le sont également.

8.4. Dans les deux énoncés qui terminent cet exposé, nous revenons au cas d'un corps k de caractéristique quelconque.

Lorsque k est de caractéristique 0 (resp. $p > 0$) , soit n un entier $\geqslant 1$ (resp. un entier $\geqslant 1$ et premier à p) : dans les deux cas, nous disons simplement que n est premier à la caractéristique de k .

De plus, si G est un préschéma en groupes sur k, nous notons $n_G : G \longrightarrow G$ le morphisme de k-préschémas qui applique un élément x de $G(T)$ sur $x^n \in G(T)$, lorsque T est un k-préschéma.

Proposition : Soient G un groupe algébrique sur un corps k et n un entier premier à la caractéristique de k. Alors $n_G : G \longrightarrow G$ est un morphisme étale à l'origine.

Soient en effet A l'anneau local de G à l'origine et I l'idéal maximal de A. D'après II 3.9, l'application Lie n_G : Lie $G \longrightarrow$ Lie G, qui est induite par n_G, est l'homothétie de rapport n. C'est donc un isomorphisme ainsi que l'endomorphisme induit par n_G sur I/I^2. Si k est de caractéristique 0, G est lisse sur k (VI_B; voir aussi VII_B § 3); donc A est régulier et n induit un automorphisme du gradué associé à A, donc aussi un automorphisme du complété $\hat{A}$ de A.

Si la caractéristique est $p > 0$ et si G est de hauteur $\leqslant 1$ A est isomorphe au quotient de l'algèbre symétrique de $\omega_{G/k} = I/I^2$ par l'idéal engendré par les puissances p-ièmes des éléments de $\omega_{G/k}$ (7.4) ; on peut appliquer alors le "même" raisonnement qu'en caractéristique 0.

Si G est de hauteur $\leqslant r$ et si nous supposons notre assertion démontrée pour les groupes de hauteur $\leqslant r-1$, soient B, A et C les algèbres affines de ${}_FG$, G et $G_F = {}_FG \backslash G$. Appelons n_B, n_A et n_C les morphismes de B, A et C qui sont induits par $n_{{}_FG}$, n_G et n_{G_F}. Comme n_C est un isomorphisme d'après l'hypothèse de récurrence et que A est plat sur C (VI_A 3.2), n_A est une bijection si et seulement si $n_A \otimes_C (C/\underline{r})$ en est une ($\underline{r}$ désigne le radical de C); or $n_A \otimes_C (C/\underline{r})$ n'est autre que n_B !

Enfin, lorsque G est un groupe algébrique quelconque sur un corps de caractéristique $p > 0$, ce qui précède montre que n_G induit des automorphismes des k-schémas ${}_{F^r}G$; ces schémas sont affines sur k et ont pour algèbres les quotients de l'algèbre locale A par l'idéal $I^{\{p^r\}}$ engendré

par les puissances p^r-ièmes des éléments de I . Comme n_G définit des automorphismes des algèbres $A/I\{p^r\}$, on voit par passage à la limite projective, que n induit un automorphisme de $\hat{A}$.

8.5. Proposition : Soit G un groupe algébrique fini , de rang n sur le corps k . Alors $n_G : G \longrightarrow G$ est le morphisme nul de G (confer 8.4).

Soit F un sous-groupe distingué de G de rang m sur k . Avec les notations de VI_A,3.2 , le carré

$$\begin{array}{ccc} F\times G & \xrightarrow{\lambda} & G \\ {\scriptstyle pr_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle can.} \\ G & \xrightarrow{can.} & F\backslash G \end{array}$$

est cartésien. Comme $G \longrightarrow F\backslash G$ est fidèlement plat, quasi-compact (VI_A 3.2), et que pr_2 est localement libre de rang m , il résulte de EGA IV 2.5.2 , que $G \longrightarrow F\backslash G$ est localement libre de rang m . On a donc $rg_k(F\backslash G)\times rg_k F = rg_k G$.

D'un autre côté, on a une suite exacte de groupes "abstraits"

$$1 \longrightarrow F(T) \longrightarrow G(T) \longrightarrow (F\backslash G)(T)$$

quel que soit le k-préschéma T ; il est donc clair que n_G est nul si m_F et $(nm^{-1})_{F\backslash G}$ le sont. Si F est la composante connexe de l'origine de G , $F\backslash G$ est étale (VI_B), de sorte qu'on peut supposer G étale sur k ou connexe.

Si G est étale, on se ramène, par extension du corps de base, au cas où k est algébriquement clos. Dans ce cas, G est un groupe constant (I 4.1), et l'énoncé est classique.

Si G est connexe et non nul, la caractéristique p de k est nécessairement > 0 (VI_B; VII_B § 3); les sous-groupes $F^n G$ forment alors une suite de composition de G, dont les quotients sont de hauteur $\leqslant 1$.

Ceci nous ramène au cas où G est de hauteur $\leqslant 1$: soient alors A l'algèbre affine de G et L son algèbre de Lie; si $[L:k] = r$, le rang de G sur k est p^r (VII_A 5.3.3) ; nous allons donc étudier le morphisme $p_G : G \longrightarrow G$ défini par l'élévation à la puissance $p^{\text{ième}}$.

Ce morphisme p_G définit des endomorphismes p_A et p_U de A et de l'algèbre enveloppante restreinte $U = U_p(L)$ de L. L'application p_U se décompose comme suit

$$U \xrightarrow{\Delta_U^p} \otimes_k^p U \xrightarrow{m_U^p} U$$

où Δ_U^p désigne l'homomorphisme d'algèbres qui applique $x \in L \subset U$ sur $x\otimes 1\otimes\ldots\otimes 1 + 1\otimes x\otimes\ldots\otimes 1 +\ldots+ 1\otimes 1\otimes\ldots\otimes x$, tandis que m_U^p est l'application linéaire qui envoie $u_1\otimes u_2\otimes\ldots\otimes u_p$ sur le produit $u_1u_2\ldots u_p$. Si $x_1, x_2, \ldots, x_r$ sont r éléments de $L \subset U$, on a donc

$$p_U(x_1x_2\ldots x_r) = m_U^p\Big(\prod_{j=1}^{r}\sum_{i=1}^{p} 1\otimes\ldots\otimes\overset{i}{\overset{\downarrow}{x_j}}\otimes\ldots\otimes 1\Big)$$

Il est clair que l'expression $\prod_j \sum_i 1\otimes\ldots\otimes x_j\otimes\ldots\otimes 1$ est une somme de p^r termes x_h indexés par les applications h de $\{1,2,\ldots,r\}$ dans $\{1,2,\ldots,p\}$. Une telle application définit un préordre sur $\{1,2,\ldots,r\}$ tel qu'on ait $i \leqslant j$ si et seulement si $h(i) \leqslant h(j)$; de plus, on a $m_U^p(x_h) = m_U^p(x_\ell)$ si h et ℓ définissent le même préordre, de sorte que nous pouvons écrire $m_U^p(x_h) = x_{\underline{o}}$, où $\underline{o}$ est le préordre défini par h. On a par conséquent

$$p_U(x_1x_2\ldots x_r) = \sum_{\underline{o}} \binom{p}{s(\underline{o})} \cdot x_{\underline{o}} \quad ,$$

où $\underline{o}$ parcourt les relations de préordre sur $\{1,\ldots,r\}$ telles que l'ensemble ordonné associé ait au plus p élements, et où $s(\underline{o})$ est le cardinal de l'ensemble ordonné associé à $\underline{o}$.

Lorsque $r < p$, tous les termes $\left(s\binom{p}{o}\right)$, sont nuls, de sorte que $p_U(x_1 \ldots x_r) = 0$. Autrement dit, p_U s'annule sur le sous-espace vectoriel U^+_{p-1} de U, qui est engendré par les produits $x_1 \ldots x_r$, $r < p$, $x_i \in L$. Or, il résulte facilement de 7.3 que l'isomorphisme canonique du dual U^* sur A, qui est décrit en 7.4, identifie l'orthogonal de U^+_{p-1} à I^p_A (I_A = idéal d'augmentation de A; confer aussi VII_B 1.3.6 et 4.3). L'isomorphisme de U^* sur A, permet aussi d'identifier p_A à l'application transposée de p_U, de sorte que l'application composée

$$I_A \xrightarrow{p_A} I_A \xrightarrow{\text{can.}} I_A/I^p_A$$

est nulle. Donc p_A applique I_A dans I^p_A et $(p_A)^r$ applique I_A dans I^{pr}_A. Comme $I^{r(p-1)+1}_A$ est nul d'après le théorème 7.4, l'égalité $p^r > r(p-1)$ montre que p^r_A annule I_A, c.q.f.d.